范畴论

Vakil《The Rising Sea》第一章讲义

对照 Ravi Vakil, *Foundations of Algebraic Geometry*
2025 年 10 月 21 日草稿（`FOAGoct2125public.pdf`）

2026 年 9 月

摘要

本文是 Vakil《The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry》（2025 年 10 月 21 日草稿）第一章的配套讲义。章节与习题编号与原书 §1.1–1.6（习题 1.1.A 至 1.6.F）一致。叙述上同时给出严格定义与证明，以及来自集合、线性代数、拓扑、环与模的对照例子。范畴论在本书中是后续各章的工作语言：概形、层、纤维积、基变换与上同调都将反复使用此处的概念。

带测试对象的万有性质图、谱序列各页、以及蛇引理与五引理的完整交换图，均指向原书相应编号，此处不另行绘制。

本版的阅读重点

本版保留原书的章节、习题和记号对照，并特别补足五条贯穿全章的线索：泛性质以测试对象刻画构造，*Yoneda* 以所有测试对象上的点恢复对象，极限与余极限把相容性与识别统一起来，伴随把自由构造与遗忘过程配对，而 *Abel* 范畴使这些语言能够承载同调代数。阅读每一节时，应同时辨认其万有性质、典型元素模型，以及它在后续概形或层论中的用途。

目录

1 引言 **4**
- 1.1 章节对照 . . . 4
- 1.2 记号（与原书 §0.3 一致） . . . 4

2 范畴与函子 **5**
- 2.1 范畴：对象、箭头、合成、单位 . . . 5
- 2.2 基本例子 . . . 5
- 2.3 子范畴、群胚、自同构 . . . 6
- 2.4 函子 . . . 7
- 2.5 反变函子与反范畴 . . . 7
- 2.6 自然变换与范畴等价 . . . 8

3 泛性质：对象由交互方式唯一决定 **10**
- 3.1 方法论：先唯一，后存在 . . . 10
- 3.2 原型：集合的积，以及任意范畴的积 . . . 10
- 3.3 始对象、终对象、零对象 . . . 11
- 3.4 局部化：既是构造，也是泛性质 . . . 12
- 3.5 张量积 . . . 13

3.6 纤维积 . . . 14
3.7 余积与纤维余积 . . . 16
3.8 单态射与满态射 . . . 16
3.9 Yoneda 引理：对象就是它的点函子 . . . 16

4 极限与余极限 **19**
4.1 指标范畴与图 . . . 19
4.2 极限 . . . 19
4.3 余极限 . . . 20
4.4 滤过指标 . . . 20

5 伴随函子 **22**
5.1 定义、单位、余单位 . . . 22
5.2 三组基本伴随 . . . 22
5.3 伴随与极限、正合性 . . . 23

6 Abel 范畴 **25**
6.1 动机 . . . 25
6.2 加性范畴 . . . 25
6.3 核、余核、像；Abel 范畴 . . . 25
6.4 复形、正合、同调 . . . 26
6.5 函子的正合性 . . . 27
6.6 FHHF 定理：同调与正合函子如何交换 . . . 27
6.7 滤过余极限正合；Mittag-Leffler 型极限 . . . 28
6.8 导出函子（预告） . . . 28

7 谱序列（原书 §1.6，选读） **29**
7.1 双重复形与总复形 . . . 29
7.2 页、微分、收敛 . . . 29
7.3 两个取向 . . . 29
7.4 样例：蛇引理 . . . 30
7.5 样例：五引理 . . . 30
7.6 映射锥与长正合列 . . . 30

8 对照表 **31**

9 原书习题详解 **32**
9.1 1.2.A–B 始对象与终对象 . . . 32
9.2 1.2.D–E 局部化的泛性质与存在性 . . . 32
9.3 1.2.H 张量右正合 . . . 32
9.4 1.2.K–L 标量扩张与局部化是张量 . . . 32
9.5 1.2.N 集合的纤维积 . . . 32
9.6 1.2.Q–S Cartesian 塔与对角线–基变换 . . . 32
9.7 1.2.U 环的纤维余积是张量 . . . 33
9.8 1.2.Y Yoneda . . . 33
9.9 1.3.C 集合中极限是相容元组 . . . 33
9.10 1.3.E–G 滤过余极限与局部化 . . . 33
9.11 1.4.C–E Tensor–Hom 与标量扩张 . . . 33

9.12 1.5.C–D 复形范畴与同调函子 33
9.13 1.5.G 局部化正合，⊗ 右正合，Hom 左正合 33
9.14 1.5.I FHHF 34
9.15 次优先与可延后 34

10 小结与后续 **35**
10.1 自检 35
10.2 第二章：层 35
10.3 阅读顺序 35

1 引言

第一章的目的并非写成一部范畴论专论，而是给出全书此后共用的语言。原书的基本方法如下。

> 由泛性质定义对象
>
> 欲定义新对象时，先写出它应满足的泛性质（即它与其他对象的交互方式）；再证明：若这样的对象存在，则在唯一同构意义下唯一；最后构造一个例子，以证明存在性。

这正是代数几何需要范畴论的原因。后文将引入概形、拟凝聚层、相对 Spec、纤维积等对象。它们应当具有集合之积、模之核与余核、拓扑空间上函数拉回所对应的形式性质。范畴论把这些类比精确化：对象由其扮演的角色确定，而非由其内部实现确定。

直觉 1.1. 范畴可视为有向图：顶点为对象，边为态射。函子是保持合成与单位的图同态。泛性质指出：某个对象连同若干结构态射，在所有同类图中是该角色的终（或始）代表。Yoneda 引理给出更强的陈述：对象由“映入它的全部态射”完全决定。

1.1 章节对照

原书	主题	要义
§1.0–1.1	范畴与函子	对象与其间的态射构成范畴。
§1.2	泛性质与 Yoneda	对象由映入（或映出）的方式唯一决定。
§1.3	极限与余极限	极限为相容族；余极限为某一阶段出现的元素。
§1.4	伴随函子	伴随在自然同构意义下决定函子。
§1.5	Abel 范畴	核、余核、像若与模范畴一致，则可作同调代数。
§1.6 ⋆	谱序列	双重复形的两个取向计算同一上同调。

原书将 §1.6 标为选读：初读可略，待第 18 章 Čech 上同调或第 23 章导出函子时再读。本讲义仍收录一份操作说明，以便将蛇引理与五引理视为谱序列的推论。

1.2 记号（与原书 §0.3 一致）

除非另说，环皆为含幺交换环，环同态将 1 映至 1。零环是合法的环，且为 **Rings** 的终对象。集合论基础（宇宙、真类等）从略，见原书 Caution 0.3.1。

2 范畴与函子

2.1 范畴：对象、箭头、合成、单位

定义 **2.1** (范畴)**.** 一个（局部小）范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据组成：

(i) 一类对象 $\mathrm{obj}(\mathcal{C})$（亦常直接写 $A \in \mathcal{C}$）；

(ii) 对任意对象 A, B，一个态射集 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A,B)$（也写 $\mathrm{Hom}(A,B)$）。元素 $f \in \mathrm{Mor}(A,B)$ 写成 $f\colon A \to B$，A 是源，B 是靶；

(iii) 合成 $\mathrm{Mor}(B,C) \times \mathrm{Mor}(A,B) \to \mathrm{Mor}(A,C)$，$(g,f) \mapsto g \circ f$，满足结合律

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f;$$

(iv) 每个对象 A 有恒等态射 $\mathrm{id}_A\colon A \to A$，使得对任意 $f\colon A \to B$、$g\colon B \to C$，

$$\mathrm{id}_B \circ f = f, \qquad g \circ \mathrm{id}_B = g.$$

恒等态射是唯一的：若 $e, e'\colon A \to A$ 都扮演 id_A 的角色，则 $e = e \circ e' = e'$。

定义 **2.2** (同构)**.** 态射 $f\colon A \to B$ 是同构，如果存在 $g\colon B \to A$ 使得 $f \circ g = \mathrm{id}_B$ 且 $g \circ f = \mathrm{id}_A$。此时 g 唯一，记 $g = f^{-1}$，并写 $A \cong B$。

直觉 2.1. 范畴的信息完全由态射承载。两个对象在范畴论中“相同”，是指存在保持结构的可逆态射。后文“积在唯一同构下唯一”中的“唯一”，是指同时兼容结构态射的同构恰有一条。

2.2 基本例子

以下各例均按同一模板阅读：对象是什么，态射是什么，合成与单位如何给出，同构是什么。抽象地说，范畴只记住对象之间的箭头；具体地说，下面每一类都有一套可计算的公式。

例子 **2.1** (集合)**. Sets**：对象为集合，态射 $f\colon X \to Y$ 为普通映射，合成是 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$，$\mathrm{id}_X(x) = x$。同构即双射。例如 $\{1,2,3\} \to \{a,b,c\}$，$1 \mapsto a$, $2 \mapsto b$, $3 \mapsto c$ 是同构；$\{1,2\} \to \{a\}$ 不可能是同构，因为不存在逆映射。此后凡遇新定义，宜先问其在 **Sets** 中的含义：积是笛卡尔积，余积是不交并，纤维积是满足 $\alpha(x) = \beta(y)$ 的对。

例子 **2.2** (线性代数)**.** 固定域 k。$\mathbf{Vec}_k$：对象是 k-向量空间，态射是线性映射，合成仍是映射的合成。同构是可逆线性映射。具体构造：选基后，态射 $k^n \to k^m$ 即 $m \times n$ 矩阵，合成为矩阵乘法，id_{k^n} 是单位矩阵。例如 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$，矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 是同构（旋转 90°），逆为转置。维数不同则不可能同构：不存在 $k^2 \to k$ 的线性同构。

例子 **2.3** (Abel 群与模)**. Ab**：对象为 Abel 群，态射为群同态。对环 A，$\mathbf{Mod}_A$：对象为 A-模，态射为 A-线性映射。具体地，$A = \mathbb{Z}$ 时 $\mathbf{Mod}_{\mathbb{Z}} = \mathbf{Ab}$；$A = k$ 为域时 $\mathbf{Mod}_k = \mathbf{Vec}_k$。例如在 **Ab** 中，$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ 是单同态而非同构，其余核为 $\mathbb{Z}/2$；$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n$，$1 \mapsto 1$ 是满同态。$\mathbf{Mod}_A$ 是 Abel 范畴的原型，第 1.5 节围绕它展开。

例子 **2.4** (环)**. Rings**：对象为含幺交换环，态射为把 1 送到 1 的环同态。同构为环同构。具体构造：$\mathbb{Z} \to A$ 由 $n \mapsto n \cdot 1_A$ 唯一确定（故 $\mathbb{Z}$ 是始对象）；$\mathbb{Z}[x] \to A$ 由 x 的像唯一确定，且 x 的像可以是 A 中任意元素，故 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}[x], A) \cong A$。例如 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 是单同态而非满射，但在 **Rings** 中它是满态射（见后文）：两个从 $\mathbb{Q}$ 出发的环同态若在 $\mathbb{Z}$ 上重合则必相等。

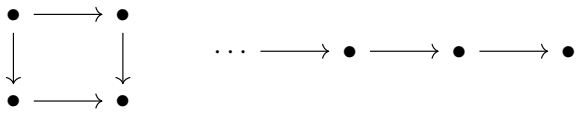
例子 **2.5** (拓扑空间)**.** **Top**：对象为拓扑空间，态射为连续映射。同构是同胚，而非仅仅双射。具体反例：恒等映射 $(\mathbb{R}, \text{离散拓扑}) \to (\mathbb{R}, \text{标准拓扑})$ 是连续双射，逆不连续，故不是同构。积空间的拓扑由泛性质确定：使两个投影连续的最粗拓扑。

以上都是“带结构的集合”。下面说明：对象不必是集合。

例子 **2.6** (偏序集就是范畴)**.** 偏序集 $(S, \geq)$ 可看成范畴：对象是 S 的元素；当且仅当 $x \geq y$ 时存在唯一态射 $x \to y$。反射性给出 id，传递性给出合成，反对称性保证“互相有箭头则对象相等”。具体例子：$\mathbb{Z}$ 以通常顺序，$3 \to 2 \to 1$ 表示 $3 \geq 2 \geq 1$。两个对象之间要么没有箭头，要么恰有一条，因此同构即相等。

例子 **2.7** (开集范畴，层论的预备)**.** 若 X 是拓扑空间，开集按包含构成范畴 $\mathcal{O}(X)$：$U \subset V$ 当且仅当有唯一箭头 $U \to V$。具体地，取 $X = \mathbb{R}$，则 $(0,2) \to (-1,3)$ 存在（因为 $(0,2) \subset (-1,3)$），而 $(0,2) \to (5,6)$ 不存在。这是第 2 章预层的指标范畴。箭头方向是小开集指向大开集；函数的限制 $C(V) \to C(U)$ 方向相反，故为反变。

例子 **2.8** (只有生成箭头的图)**.** Vakil 常用这种简图画偏序集范畴，恒等和合成省略：



左边这个正方形是纤维积的指标范畴（四个对象、五条非恒等箭头，含对角线合成）；右边这条链是余极限的指标，例如 $\mathbb{Z} \to \frac{1}{5}\mathbb{Z} \to \frac{1}{25}\mathbb{Z} \to \cdots$。

2.3 子范畴、群胚、自同构

定义 **2.3** (子范畴)**.** $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的子范畴，如果 $\mathcal{A}$ 的对象是 $\mathcal{B}$ 的一部分对象，态射是 $\mathcal{B}$ 的一部分态射，并且包含这些对象的恒等、对合成封闭。

定义 **2.4** (群胚)**.** 每个态射都是同构的范畴叫做群胚。只有一个对象的群胚本质上就是一个群：该对象的 $\mathrm{Mor}(A,A)$ 在合成下成群。只有一个对象的范畴（不要求可逆）本质上是一个幺半群。

例子 **2.9** (基本群胚)**.** 拓扑空间 X 的基本群胚：对象是 X 的点，态射 $x \to y$ 是从 x 到 y 的道路的同伦类，合成为道路的拼接。点 x_0 处 $\mathrm{Aut}(x_0) = \pi_1(X, x_0)$。具体地，若 $X = S^1$，则 $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$，生成元是绕圆一周。若 X 道路连通，任意两点的自同构群同构，但同构依赖所选道路，不是典范的：取 γ 从 x 到 y，则 $\pi_1(X,x) \to \pi_1(X,y)$，$\alpha \mapsto \gamma \circ \alpha \circ \gamma^{-1}$。换一条道路 γ'，得到的同构相差 $\pi_1(X,y)$ 的内自同构。这是“同构但不典范”的典型例子。

命题 **2.1** (自同构群)**.** 对任意对象 A，$\mathrm{Aut}(A) := \{f \in \mathrm{Mor}(A,A) : f \text{ 是同构}\}$ 在合成下成群。同构的对象有同构的自同构群：若 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$，则 $\mathrm{Aut}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(B)$，$g \mapsto f \circ g \circ f^{-1}$。

练习 **2.1** (原书 1.1.B，**Sets** 与 $\mathbf{Vec}_k$ 的自同构)**.** 抽象。 $\mathrm{Aut}(A)$ 是对象 A 的对称性群。同构对象的对称性群同构，但同构本身通常依赖所选的“识别”。

具体。

(a) **Sets** 中，$\mathrm{Aut}(X)$ 是 X 上的全体双射，即对称群 S_X。若 $|X| = n < \infty$，则 $\mathrm{Aut}(X) \cong S_n$，阶为 $n!$。例如 $\mathrm{Aut}(\{1,2,3\}) = S_3$，有 6 个元素。

(b) $\mathbf{Vec}_k$ 中，$\mathrm{Aut}(V) = \mathrm{GL}(V)$，即可逆线性自同态。若 $\dim V = n < \infty$ 并选基，则 $\mathrm{Aut}(V) \cong \mathrm{GL}_n(k)$。例如 $k = \mathbb{R}$，$n = 1$ 时 $\mathrm{GL}_1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^\times$。

(c) 该同构依赖基：换基 P 后，矩阵变为 $P^{-1}AP$。因此 $\mathrm{Aut}(V) \cong \mathrm{GL}_n(k)$ 不是典范的。二次对偶给出的 $V \cong V^{\vee\vee}$ 则不依赖基，是典范的（见后文自然同构）。

2.4 函子

定义 **2.5** (共变函子)**.** 共变函子 $F\colon \mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 由以下组成：对象映射 $F\colon \mathrm{obj}(\mathcal{A})\to\mathrm{obj}(\mathcal{B})$，以及对每个 $m\colon A_1\to A_2$，一个态射 $F(m)\colon F(A_1)\to F(A_2)$，满足

$$F(\mathrm{id}_A)=\mathrm{id}_{F(A)},\qquad F(m_2\circ m_1)=F(m_2)\circ F(m_1).$$

函子自动把同构送到同构：若 $g\circ f=\mathrm{id}$，则 $F(g)\circ F(f)=F(\mathrm{id})=\mathrm{id}$。

例子 **2.10** (遗忘函子)**.** $U\colon \mathbf{Vec}_k\to\mathbf{Sets}$ 把向量空间忘成底集合，把线性映射忘成集合映射。具体地，$U(k^2)=\{\text{有序对}(a,b):a,b\in k\}$，线性映射 $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&2\end{smallmatrix}\right)$ 被忘掉成映射 $(a,b)\mapsto(a,2b)$。$U\colon \mathbf{Mod}_A\to\mathbf{Ab}$ 只记住加法群：$\mathbb{Z}/6$ 作为 $\mathbb{Z}$-模与作为 Abel 群，底层是同一个循环群。遗忘丢掉额外结构。后文将看到它几乎总有左伴随，即“自由地添加结构”：集合上的自由向量空间、Abel 群上的自由 A-模。

例子 **2.11** (拓扑中的共变函子)**.** 带基点的基本群 π_1：连续映射 $\varphi\colon (X,x_0)\to(Y,y_0)$ 诱导 $\pi_1(X,x_0)\to\pi_1(Y,y_0)$，$[\gamma]\mapsto[\varphi\circ\gamma]$。具体地，度 n 的映射 $S^1\to S^1$，$e^{i\theta}\mapsto e^{in\theta}$ 诱导 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，$1\mapsto n$。奇异同调 $H_i(-,\mathbb{Z})\colon \mathbf{Top}\to\mathbf{Ab}$ 同样共变：$H_1(S^1)\cong\mathbb{Z}$，上述映射诱导 $\times n$。

例子 **2.12** (共变 Hom 函子 h^A)**.** 固定 $A\in\mathcal{C}$。定义 $h^A\colon \mathcal{C}\to\mathbf{Sets}$：

$$h^A(B)=\mathrm{Mor}(A,B),\qquad \big(f\colon B_1\to B_2\big)\longmapsto\big(g\mapsto f\circ g\big).$$

抽象地说，这是“从 A 出发能看见什么”。具体地，在 **Rings** 中取 $A=\mathbb{Z}[x]$，则 $h^{\mathbb{Z}[x]}(B)=\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}[x],B)\cong B$（由 x 的像决定），而环同态 $B\to B'$ 诱导的 $B\to B'$ 正是该同态本身。此函子看似平凡，实为 Yoneda 引理的一半。

定义 **2.6** (忠实、满、全忠实)**.** $F\colon \mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 称为

- 忠实（faithful），若每个 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A,A')\to\mathrm{Mor}_{\mathcal{B}}(F(A),F(A'))$ 单；
- 满（full），若上述映射满；
- 全忠实（fully faithful），若既单又满。

子范畴 $\mathcal{A}'\subset\mathcal{A}$ 是全子范畴，当且仅当对 $A,B\in\mathcal{A}'$，$\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}'}(A,B)=\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A,B)$（箭头一个不删）。

例子 **2.13** (忠实而不满，以及全子范畴)**.** 遗忘 $U\colon \mathbf{Vec}_k\to\mathbf{Sets}$ 忠实：两个线性映射若作为集合映射相等，则作为线性映射相等。但不满：集合映射 $\{0,e_1,e_2,\dots\}\to k$ 不必来自线性映射，例如把基向量都送到 1 且把 0 送到 1 就不线性。有限生成 A-模构成 $\mathbf{Mod}_A$ 的全子范畴：对象变少，但两个有限生成模之间的态射与它们作为一般模时完全相同。具体地，$\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/2$ 都有限生成，$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2)\cong\mathbb{Z}/2$，在全子范畴中这个 Hom 集不变。

易错点 2.1. 单独说“满函子”几乎没用；有用的组合是“全忠实”。全忠实意味着：在像里，对象之间的箭头和原来一模一样——“$\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{B}$ 的一部分，没有丢掉任何关系”。

2.5 反变函子与反范畴

定义 **2.7** (反变函子)**.** 反变函子 $F\colon \mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 在对象上照常，但箭头反向：$F(A_1\to A_2)$ 是 $F(A_2)\to F(A_1)$，并且 $F(m_2\circ m_1)=F(m_1)\circ F(m_2)$。等价说法：反变函子 $\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ = 共变函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to\mathcal{D}$，其中反范畴 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 与 $\mathcal{C}$ 对象相同，只是所有箭头掉头。

例子 **2.14** (对偶)**.** $(-)^\vee\colon \mathbf{Vec}_k\to\mathbf{Vec}_k$，$V\mapsto V^\vee=\mathrm{Hom}_k(V,k)$。线性映射 $f\colon V\to W$ 变成 $f^\vee\colon W^\vee\to V^\vee$，$\varphi\mapsto\varphi\circ f$。合成反向：$(f\circ g)^\vee=g^\vee\circ f^\vee$。具体计算：取 $f\colon k^2\to k$，$(x,y)\mapsto x+2y$。则 $f^\vee\colon k\to(k^2)^\vee$，$1\mapsto$ 线性型 $(x,y)\mapsto x+2y$。在对偶基下，f 的矩阵是 $(1,2)$，$f^\vee$ 的矩阵是其转置 $\left(\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right)$。

例子 **2.15** (连续函数环)**.** $X \mapsto C(X,\mathbb{R})$ 给出反变函子 **Top** $\to$ **Rings**：连续映射 $\varphi\colon X \to Y$ 通过拉回 $g \mapsto g\circ\varphi$ 变成环同态 $C(Y) \to C(X)$。具体地，$\varphi\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$t\mapsto t^2$，则 $g(u)=u$ 被拉回成 $t\mapsto t^2$；$g(u)=\sin u$ 被拉回成 $t\mapsto \sin(t^2)$。空间的映射方向与函数的拉回方向相反。这是代数几何中"几何共变、函数反变"的原型：概形态射 $X\to Y$ 对应环同态 $\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X)$。

例子 **2.16** (点函子 h_A，原书 Example 1.1.20)**.** 固定 $A\in\mathcal{C}$。反变函子 $h_A\colon \mathcal{C}\to\mathbf{Sets}$：

$$h_A(B)=\mathrm{Mor}(B,A),\qquad \big(f\colon B_1\to B_2\big)\ \longmapsto\ \big(g\mapsto g\circ f\big).$$

即"映射到 A 的所有方式"。这叫做 A 的点函子（functor of points）。对偶函子是 h_k（映射到 k），连续函数函子是 $h_{\mathbb{R}}$（把 $\mathbb{R}$ 看成带结构的"值空间"）。

后文 2.1. 在概形范畴里，$h_X(S)=\mathrm{Mor}(S,X)$ 被真的叫做"X 的 S-点"。例如 X 的 $\operatorname{Spec}k$-点就是经典的闭点，$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$-点记录整数解。Grothendieck 的哲学：几何对象 $=$ 它的点函子。Yoneda 引理保证这没有信息损失。

2.6 自然变换与范畴等价

定义 **2.8** (自然变换)**.** 设 $F,G\colon \mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是共变函子。一个自然变换 $\eta\colon F\Rightarrow G$ 是一族态射 $\eta_A\colon F(A)\to G(A)$（每个对象一条），使得对任意 $f\colon A\to A'$，

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(A') \\ \downarrow{\scriptstyle \eta_A} & & \downarrow{\scriptstyle \eta_{A'}} \\ G(A) & \xrightarrow{G(f)} & G(A') \end{array}$$

交换。若每个 η_A 都是同构，则称 η 为自然同构，写 $F\cong G$。

直觉 2.2. 自然变换是"函子之间的态射"，而且必须对所有对象用同一种规则给出。线性代数课上说"有限维空间典范同构于二次对偶"，这个"典范"就是自然同构：映射 $V\to V^{\vee\vee}$，$v\mapsto(\varphi\mapsto\varphi(v))$ 不依赖选基，并且对所有线性映射同时交换。

定义 **2.9** (范畴等价)**.** 若存在 $F\colon\mathcal{A}\to\mathcal{B}$、$F'\colon\mathcal{B}\to\mathcal{A}$，使得 $F\circ F'\cong\mathrm{id}_{\mathcal{B}}$ 且 $F'\circ F\cong\mathrm{id}_{\mathcal{A}}$（自然同构，不是严格相等），则称 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 等价。

易错点 2.2. 范畴"本质上相同"的正确概念是等价，不是同构。同构要求对象与态射一一对应；等价允许一边有很多"重复的同构副本"。例如：所有有限维 k-空间的范畴，与"每个维数只放一个 k^n、态射是矩阵"的范畴等价。后者对象很少，前者每个维数有不可数多个彼此同构的空间——但对做线性代数毫无区别。

定理 **2.1** (有限维二次对偶是恒等函子)**.** 设 $\mathrm{f.d.}\mathbf{Vec}_k$ 是有限维 k-空间范畴。二次对偶 $(-)^{\vee\vee}$ 自然同构于恒等函子。（去掉有限维假设，只得到 $\mathrm{id}\Rightarrow(-)^{\vee\vee}$ 的自然变换，一般不是同构。）

证明要点. 对每个 V 定义 $\eta_V\colon V\to V^{\vee\vee}$，$v\mapsto \mathrm{ev}_v$，其中 $\mathrm{ev}_v(\varphi)=\varphi(v)$。对 $f\colon V\to W$，两边作用在 v 上再作用在 $\psi\in W^\vee$ 上，均得 $\psi(f(v))$，故自然。有限维时 η_V 单（若 $\mathrm{ev}_v=0$，则对一切线性型 $\varphi(v)=0$，取坐标泛函得 $v=0$），且维数相同，故为同构。无限维时 η_V 仍单，但不满：例如 $V=k^{\oplus\mathbb{N}}$（有限支序列），$V^\vee\cong k^{\mathbb{N}}$（任意序列），$V^{\vee\vee}$ 严格大于 V。 □

例子 **2.17** ($\mathbb{R}^2$ 上的二次对偶)**.** 取标准基 e_1,e_2，对偶基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$。则 $\eta(e_1)$ 是"在 ε_1 上取 1、在 ε_2 上取 0"的二次对偶向量。矩阵语言：η 把列向量 v 送到"对行向量 φ 求 φv"，在对偶基下 η 的矩阵是单位矩阵。换基后两边同时变，矩阵仍为 I——这就是自然性。

定理 **2.2** (骨架等价)**.** 令 $\mathcal{V}$ 为对象仅有 $\{k^n : n \geq 0\}$、态射为线性映射的范畴。含入 $\mathcal{V} \hookrightarrow \mathrm{f.d.}\mathbf{Vec}_k$ 是范畴等价：逆函子是“同时给每个有限维空间选一组基”。

注 2.1 (全忠实 + 本质满 = 等价). （专家旁白，原书 1.1.22。）$F\colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是等价当且仅当它全忠实，并且每个 $B \in \mathcal{B}$ 都同构于某个 $F(A)$（本质满）。这常比“造一个拟逆函子”更容易验证。后面“仿射概形范畴 $\simeq \mathbf{Rings}^{\mathrm{op}}$”就是这一型。

后文 2.2. 第 7 章会证明：仿射概形的范畴与环的范畴在箭头反向后等价。这是代数几何的“字典定理”：几何（仿射概形）= 代数（环）的反范畴。范畴等价保证我们在两边做的事情是同一件事。

3 泛性质：对象由交互方式唯一决定

3.1 方法论：先唯一，后存在

定义的三个步骤

1. 角色：对象 P 连同若干结构态射，对一切测试对象满足唯一分解性质。
2. 唯一性：若 P_1, P_2 均满足该性质，则存在唯一同构 $P_1 \xrightarrow{\sim} P_2$，与结构态射相容。
3. 存在性：在具体范畴中构造一个满足该性质的对象。

第二步对一切范畴通用；第三步才依赖集合、模或环的具体构造。

3.2 原型：集合的积，以及任意范畴的积

先在集合里复习，再抽象。给定集合 M, N，传统定义 $M \times N = \{(m, n)\}$。另一个文明可能定义成符号集 $\{mn\}$。两者“显然一样”——更精确：存在唯一的、保住两个投影的双射。

定义 **3.1** (任意范畴中的积)**.** 范畴 $\mathcal{C}$ 中对象 M, N 的一个积是对象 P 连同态射 $\mu\colon P \to M$、$\nu\colon P \to N$，使得对任意对象 P' 及任意 $\mu'\colon P' \to M$、$\nu'\colon P' \to N$，存在唯一 $P' \to P$ 使相应三角形交换。完整的测试对象图见原书 **(1.0.1.1)**（第 28 页）。结构数据本身是

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\ \nu\ } & N \\ \big\downarrow{\scriptstyle \mu} & & \\ M & & \end{array}$$

而非单独的对象 P；投影常省略不写，但仍属于定义的一部分。

定理 **3.1** (积在唯一同构下唯一)**.** 若 (P_1, μ_1, ν_1) 与 (P_2, μ_2, ν_2) 都是 M 与 N 的积，则存在唯一同构 $f\colon P_1 \xrightarrow{\sim} P_2$ 使得 $\mu_1 = \mu_2 \circ f$、$\nu_1 = \nu_2 \circ f$。

证明. 由 P_2 的泛性质（把 P_1 当测试对象），存在唯一 $f\colon P_1 \to P_2$ 使 $\mu_1 = \mu_2 \circ f$、$\nu_1 = \nu_2 \circ f$。对称地，存在唯一 $g\colon P_2 \to P_1$ 使 $\mu_2 = \mu_1 \circ g$、$\nu_2 = \nu_1 \circ g$。

考虑 P_2 的泛性质，测试对象仍取 P_2 自己：满足 $\mu_2 = \mu_2 \circ h$、$\nu_2 = \nu_2 \circ h$ 的 $h\colon P_2 \to P_2$ 至多一条。但 id_{P_2} 与 $f \circ g$ 都合格，故 $f \circ g = \mathrm{id}_{P_2}$。同理 $g \circ f = \mathrm{id}_{P_1}$。 □

唯一同构：标准论证

由泛性质定义的对象（积、纤维积、张量积、局部化、极限等）其唯一性证明均为以下模式：

1. 将“P 连同结构态射”视为某一辅助范畴中的对象。
2. 若 P_1, P_2 均满足泛性质，由 P_2 的万有性得唯一的 $f\colon P_1 \to P_2$，兼容结构态射。
3. 对称地得唯一的 $g\colon P_2 \to P_1$。
4. 将 P_2 同时视为万有对象与测试对象：$f \circ g$ 与 id_{P_2} 均兼容结构态射，故相等。
5. 同理 $g \circ f = \mathrm{id}_{P_1}$。于是 f 为同构，且是兼容结构的唯一同构。

直觉 3.1. 这段证明会在本章出现十几次，只是把“积”换成“始对象 / 张量积 / 纤维积 / 极限 / 伴随”。“唯一同构”里的“唯一”来自虚箭头的唯一性，不是事后挑选。

例子 **3.1** (流形的积)**.** 两个流形的积：把它们切成图卡，图卡做笛卡尔积，再粘起来。抽象地说，只要验证所得对象满足积的泛性质，不同切法给出的流形之间就存在唯一的、兼容两个投影的微分同胚，无需比较图卡加细。具体地说，$S^1 \times S^1$ 是环面：点为 $(\mathrm{e}^{i\theta}, \mathrm{e}^{i\psi})$，两个投影分别记下两个角度。

例子 **3.2** (各范畴中积的具体构造)**.** 抽象角色相同：向 $M \times N$ 的态射 = 向 M 的态射 + 向 N 的态射。具体实现如下。

(a) **Sets**：$M \times N = \{(m,n)\}$，$\mu(m,n) = m$，$\nu(m,n) = n$。给 $P' \to M$、$P' \to N$，唯一的 $P' \to M \times N$ 是 $p \mapsto (\mu'(p), \nu'(p))$。

(b) $\mathbf{Vec}_k$、**Ab**：底集合仍是笛卡尔积，运算分量式。例如 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} = \{(x,y,z)\}$，投影为忘掉最后一个或前两个坐标。

(c) **Rings**：底集合仍是笛卡尔积，$(a,b)+(a',b') = (a+a', b+b')$，$(a,b)(a',b') = (aa', bb')$，$1 = (1,1)$。例如 $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/3 \cong \mathbb{Z}/6$（中国剩余定理），但 $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2 \ncong \mathbb{Z}/4$。

(d) **Top**：底集合是笛卡尔积，拓扑是使两个投影连续的最粗拓扑（开集基为 $U \times V$）。这正是泛性质在指定连续映射时的翻译。

例子 **3.3** (积的泛性质如何逐点检验)**.** 令 $W = \{*, \bullet\}$、$M = \{0,1\}$、$N = \{a,b,c\}$。给定 $u\colon W \to M$ 与 $v\colon W \to N$，例如 $u(*) = 0, u(\bullet) = 1$，$v(*) = c, v(\bullet) = a$，则唯一使两个投影分别为 u, v 的映射是

$$\langle u, v\rangle\colon W \longrightarrow M \times N, \qquad * \longmapsto (0,c), \quad \bullet \longmapsto (1,a).$$

这里的唯一性并非“坐标写法的偶然性”：任何候选映射的值在每一点 w 上必须同时具有第一坐标 $u(w)$ 和第二坐标 $v(w)$，故只能为 $(u(w), v(w))$。在任意范畴中不能逐点谈元素时，泛性质正是这一论证的无元素版本。

3.3 始对象、终对象、零对象

定义 **3.2.** 对象 I 是始对象（initial），若对每个 X 存在唯一态射 $I \to X$。对象 F 是终对象（final / terminal），若对每个 X 存在唯一态射 $X \to F$。既是始又是终的对象叫做零对象。

命题 **3.1.** 任意两个始对象之间存在唯一同构；终对象同理。因此我们说“那个始对象”，而不是“某个始对象”。

证明. 设 I_1, I_2 都是始对象。存在唯一 $f\colon I_1 \to I_2$、唯一 $g\colon I_2 \to I_1$。$g \circ f$ 与 id_{I_1} 都是 $I_1 \to I_1$ 的态射，而这样的态射只有一条，故 $g \circ f = \mathrm{id}$。同理另一侧。 □

例子 **3.4** (常见范畴里的始与终)**.**

范畴	始对象	终对象
Sets	空集 $\emptyset$	单点集 $\{\mathrm{pt}\}$
Top	空空间	单点空间
Rings	$\mathbb{Z}$（最“自由”的环）	零环
$\mathbf{Mod}_A$ / **Ab** / $\mathbf{Vec}_k$	0	0（零对象）
X 的子集（含入为箭头）	$\emptyset$	X
X 的开集	$\emptyset$	X

Rings 里 $\mathbb{Z}$ 是始对象：给任意环 A 的唯一环同态 $\mathbb{Z}\to A$ 由 $n\mapsto n\cdot 1_A$ 决定——必须送 1 到 1_A，因而 $2=1+1$ 必须送到 1_A+1_A，以此类推；负元由加法逆唯一确定。零环是终对象：任意环都有唯一的到零环的同态，因为零环中 $0=1$，一切元素只能送到这唯一的元素。

开集范畴中，空集是始对象（空集含于每个开集），全空间 X 是终对象（每个开集含于 X）。子集范畴同理。

练习 **3.1** (原书 1.2.B)**.** 抽象。始对象是“从它出发的箭头完全被目标决定”；终对象是“到达它的箭头完全被源决定”。

具体核对。

- **Sets**：空函数 $\emptyset\to X$ 对每个 X 恰有一条（没有元素需要指定像）；到单点集 $X\to\{\mathrm{pt}\}$ 恰有一条（所有元素送到唯一点）。
- **Rings**：如上，$\mathbb{Z}$ 始、零环终。注意空集不是环，故 **Rings** 的始对象不是“空”。
- **Top**：空空间始、单点空间终，与 **Sets** 平行，连续条件自动满足。

直觉 3.2. 始对象对每个对象恰有一条出射态射；终对象对每个对象恰有一条入射态射。在有零对象的范畴里，任意 $A\to B$ 都可以走 $A\to 0\to B$，这条合成叫做零态射。

3.4 局部化：既是构造，也是泛性质

定义 **3.3** (乘性子集与具体构造)**.** 环 A 的乘性子集 S 对乘法封闭且含 1。具体构造 $S^{-1}A$ 的元素是符号 a/s（$a\in A, s\in S$），规定

$$\frac{a_1}{s_1}=\frac{a_2}{s_2}\iff \exists s\in S \text{ 使} s(s_2a_1-s_1a_2)=0,$$

加法和乘法用通分。有典范环同态 $A\to S^{-1}A$，$a\mapsto a/1$。若 $0\in S$，则 $S^{-1}A$ 是零环。

两种最重要的乘性集：

- $S=\{1,f,f^2,\dots\}$，记 A_f。有同构 $A_f\cong A[t]/(tf-1)$。
- $S=A\setminus\mathfrak{p}$（$\mathfrak{p}$ 素理想），记 $A_{\mathfrak{p}}$。

易错点 3.1. 记号冲突：A_f 表示允许除以 f 的幂；$A_{\mathfrak{p}}$ 表示允许除以不在 $\mathfrak{p}$ 里的元素。若 (f) 本身是素理想，一般 $A_f\ncong A_{(f)}$。

命题 **3.2** (单性判别)**.** $A\to S^{-1}A$ 单 $\iff$ S 不含零因子。（零因子：a 使某 $b\neq 0$ 满足 $ab=0$。零环以外，0 总是零因子。）

因此当 A 是整环、$S=A\setminus\{0\}$ 时，$S^{-1}A=K(A)$ 是分式域，且 $A\subset K(A)$。

定理 **3.2** (局部化的泛性质)**.** $A\to S^{-1}A$ 在所有“把 S 的元素送到可逆元”的 A-代数中是始的。换言之：环同态 $A\to B$ 把 S 送到 $B^\times$，当且仅当它唯一地经过 $S^{-1}A$。再换言之：从 $S^{-1}A$ 出发的环同态 = 从 A 出发且把 S 送到可逆元的环同态。

直觉 3.3. 局部化是“强制让 S 可逆”的最经济方式：不添加任何多余关系。任何已经把 S 变得可逆的环，都必须允许唯一的一条从 $S^{-1}A$ 来的同态。几何上，A_f 对应 $\operatorname{Spec}A$ 里 f 不消失的主开集；$A_{\mathfrak{p}}$ 对应“只看见点 $\mathfrak{p}$ 附近”的局部环。第 3–4 章会把这句话变成定理。

例子 **3.5** (三个具体局部化)**.** (a) $\mathbb{Z}_{(p)}$ 是分母与 p 互素的有理数，局部环，极大理想 (p)。几何：$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 在素点 (p) 处的局部环。

(b) 令 $S=\{1,2,2^2,\dots\}$，则 $S^{-1}\mathbb{Z}=\mathbb{Z}[1/2]$。几何：$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上函数 2 可逆的主开集。注意这不是 2-进整数（后者是极限 $\lim \mathbb{Z}/2^n$）。

(c) 设 $A=k[x,y]/(xy)$（交叉轴），$f=x$。则 $A_x\cong k[x,x^{-1}]$：$y=0$ 在 x 可逆后被迫成立，因为 $xy=0$ 且 x 可逆 $\Rightarrow y=0$。几何：两条轴交叉，挖掉 $x=0$ 后只剩 x-轴去掉原点——y-轴整条消失了。这是非单局部化的几何图景：原书 Exercise 3.2.L 会再讲。

模的局部化同样用泛性质定义：$\varphi\colon M\to S^{-1}M$ 在所有“S 的元素作为乘法已经可逆”的模映射中是始的。具体构造：m/s，相等关系 $\exists s\in S$ 使 $s(s_2m_1-s_1m_2)=0$。

命题 **3.3** (局部化与直和 / 积)**.** *(a)* 局部化与任意直和交换：$S^{-1}(\bigoplus_i M_i)\cong\bigoplus_i S^{-1}M_i$。

(b) 与有限积（即有限直和）交换。

(c) 不必与无限积交换。取 $A=\mathbb{Z}$，$S=\mathbb{Z}\setminus\{0\}$，$M_n=\mathbb{Z}$。左边 $S^{-1}(\prod_n\mathbb{Z})$ 的元素是某个固定分母 s 去除一整串整数。右边 $\prod_n\mathbb{Q}$ 含 $(1,1/2,1/3,1/4,\dots)$，分母无界，不能写成单一 s 去除整数序列。故自然映射 $S^{-1}(\prod M_i)\to\prod S^{-1}M_i$ 不是满的。

Hom 也不总与局部化交换（原书 Example 1.5.10）。取 $A=N=\mathbb{Z}$, $M=\mathbb{Q}$, $S=\mathbb{Z}\setminus\{0\}$。左边：$S^{-1}\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q},\mathbb{Z})$。但 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q},\mathbb{Z})=0$（任何同态把 $1/n!$ 送到可被任意大整数整除的元素，只能是 0），故左边为 0。右边：$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q},\mathbb{Q})\cong\mathbb{Q}$。二者不等。若 M 有限呈现，则有正合列 $A^q\to A^p\to M\to 0$，对 $\mathrm{Hom}(-,N)$ 左正合并与局部化（正合）交换，即得 $S^{-1}\mathrm{Hom}_A(M,N)\cong\mathrm{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M,S^{-1}N)$。

3.5 张量积

以自由模 $A^{(M\times N)}$ 商去双线性关系的构造并非理解张量积的最佳入口；宜从泛性质开始。

定义 **3.4** (张量积的泛性质)**.** A-模 M,N 的张量积是一对 (T,t)，其中 $t\colon M\times N\to T$ 是 A-双线性，且对任意双线性 $t'\colon M\times N\to T'$，存在唯一线性 $f\colon T\to T'$ 使 $t'=f\circ t$：

$$\begin{array}{ccc} M\times N & \xrightarrow{\ t\ } & T \\ & \searrow^{t'} & \downarrow{\scriptstyle \exists!\, f} \\ & & T' \end{array}$$

直觉 3.4. 双线性映射对每个自变量分别线性。张量积提供一个模 $M\otimes_A N$，使得“对 $M\times N$ 的双线性映射”一一对应于“对 $M\otimes_A N$ 的线性映射”：

$$\{\text{双线性}M\times N\to P\}\ \longleftrightarrow\ \mathrm{Hom}_A(M\otimes_A N,\,P).$$

张量积将双线性映射线性化。元素 $m\otimes n$ 宜视为形式符号，真正的约束是关系 $(m_1+m_2)\otimes n=m_1\otimes n+m_2\otimes n$、$a(m\otimes n)=(am)\otimes n=m\otimes(an)$。

例子 **3.6** ($\mathbb{Z}/10\otimes\mathbb{Z}/12$, 原书 1.2.G)**.** 抽象。张量积强制 M 与 N 的标量作用“互相看见”：$a\cdot(m\otimes n)=(am)\otimes n=m\otimes(an)$。因此若 10 在左边消灭一切、12 在右边消灭一切，则 $\gcd(10,12)=2$ 在张量积上消灭一切。

具体构造。一般公式 $\mathbb{Z}/n\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/m\cong\mathbb{Z}/\gcd(n,m)$。用右正合性计算：$\mathbb{Z}/10$ 是 $\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 10}\mathbb{Z}$ 的余核，故

$$\mathbb{Z}/12\xrightarrow{\times 10}\mathbb{Z}/12\twoheadrightarrow\mathbb{Z}/10\otimes\mathbb{Z}/12\to 0.$$

在 $\mathbb{Z}/12$ 中 $\times 10$ 的像是 $10\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}=2\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$（因为 $10\equiv -2$，而 2 与 12 的最大公因子是 2），余核为 $(\mathbb{Z}/12)/(2\mathbb{Z}/12)\cong\mathbb{Z}/2$。纯张量的代表：$\overline{1}\otimes\overline{1}$ 生成整个张量积，且 $2(\overline{1}\otimes\overline{1})=\overline{2}\otimes\overline{1}=\overline{0}\otimes\overline{1}=0$，又 $10(\overline{1}\otimes\overline{1})=0$、$12(\overline{1}\otimes\overline{1})=0$，故阶整除 $\gcd(10,12)=2$。

例子 **3.7** (张量积与"取系数"的关系)**.** 令 $M=\mathbb{Z}^2$。标量扩张到 $\mathbb{Z}/3$ 给出

$$(\mathbb{Z}/3)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}^2\cong(\mathbb{Z}/3)^2,\qquad \bar{a}\otimes(m,n)\longmapsto(\bar{a}\bar{m},\bar{a}\bar{n}).$$

抽象地，它是最初的 $\mathbb{Z}/3$-模，接收一个 $\mathbb{Z}$-线性映射自 $\mathbb{Z}^2$；具体地，它把整数坐标逐项模 3 化。但是张量并不总是简单的"把系数取模"：若 $M=\mathbb{Z}/2$，则 $(\mathbb{Z}/3)\otimes_{\mathbb{Z}}M=0$，因为 2 与 3 互素，$\bar{1}\otimes\bar{1}=3(\bar{1}\otimes\bar{1})-2(\bar{1}\otimes\bar{1})=0$。这说明张量积记录的是两个模能够共同保留的标量信息。

命题 **3.4** (张量的右正合性，原书 1.2.H)**.** $(-)\otimes_A N\colon \mathbf{Mod}_A\to\mathbf{Mod}_A$ 是共变函子，且右正合：若 $M'\to M\to M''\to 0$ 正合，则 $M'\otimes N\to M\otimes N\to M''\otimes N\to 0$ 正合。抽象原因：张量是左伴随，左伴随保余核。具体验证：右正合即保余核；给 $M''\otimes N\to P$，复合 $M\otimes N\to P$ 对应双线性 $M\times N\to P$，且在 M' 上为零，故通过 $M''\times N$，再线性化得到 $M''\otimes N\to P$ 的逆。

它一般不正合。反例：正合列

$$0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 2}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\to 0$$

与 $\mathbb{Z}/2$ 张量后成为

$$\mathbb{Z}/2\xrightarrow{0}\mathbb{Z}/2\to\mathbb{Z}/2\to 0,$$

左边不再单：$\bar{1}\otimes\bar{1}$ 被 $\times 2$ 送到 $\bar{2}\otimes\bar{1}=0$，但 $\bar{1}\otimes\bar{1}\neq 0$。几何上，这对应"乘 2 的族"在模 2 的纤维上退化。

命题 **3.5** (三件必须熟练的事实)**.** *(a)* 标量扩张。环同态 $A\to B$ 与 A-模 M 给出 B-模 $B\otimes_A M$。这是函子 $\mathbf{Mod}_A\to\mathbf{Mod}_B$。

(b) 环的张量。再给 $A\to C$，则 $B\otimes_A C$ 有环结构 $(b_1\otimes c_1)(b_2\otimes c_2)=(b_1b_2)\otimes(c_1c_2)$。稍后将看到这正是 **Rings** 中的纤维余积。

(c) 局部化是张量：$S^{-1}M\cong(S^{-1}A)\otimes_A M$。

(d) 张量与任意直和交换：$M\otimes(\bigoplus_i N_i)\cong\bigoplus_i(M\otimes N_i)$。

后文 3.1. 概形的纤维积在仿射上就是环的张量积（箭头反向）。此即第 10 章的计算手段：几何上的拉回族与取纤维，在仿射上对应于 $\otimes$。

3.6 纤维积

定义 **3.5** (纤维积)**.** 给定 $\alpha\colon X\to Z$、$\beta\colon Y\to Z$，纤维积 $X\times_Z Y$ 配有投影 pr_X、pr_Y，使 $\alpha\circ\mathrm{pr}_X=\beta\circ\mathrm{pr}_Y$，并且对任意对象 W 及任意一对到 X,Y 的、合成至 Z 后相等的态射，存在唯一 $W\to X\times_Z Y$。测试对象的完整图见原书 **§1.2.6**（第 39 页）。Cartesian 正方形本身为

$$\begin{array}{ccc} X\times_Z Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_Y} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_X} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ X & \xrightarrow{\alpha} & Z \end{array}$$

记号 $X\times_Z Y$ 省略了 α,β，但定义依赖它们。若存在则在唯一同构下唯一。向纤维积的映射 = 向 X 与 Y 的、在 Z 上一致的映射对。

该交换正方形叫做 Cartesian / 拉回 / 纤维积正方形。

定义 **3.6** (对角线)**.** 若 $\pi\colon X\to Y$ 且 $X\times_Y X$ 存在，泛性质给出对角线 $\delta_\pi\colon X\to X\times_Y X$（两个投影都取 id_X）。

后文 3.2. 对角线是第 11 章分离性与本征性的主角：概形态射分离 $\iff$ 对角线是闭嵌入；本征还要求万有闭。“两个映射在何处相等”= 它们的配对映射与对角线的拉回。

命题 **3.6** (集合中的纤维积，原书 1.2.N)**.** 在 **Sets** 中

$$X \times_Z Y = \{(x, y) \in X \times Y : \alpha(x) = \beta(y)\},$$

配上投影 $(x, y) \mapsto x$、$(x, y) \mapsto y$，满足泛性质。

验证泛性质. 给 W 及 $\varphi\colon W \to X$、$\psi\colon W \to Y$ 使 $\alpha \circ \varphi = \beta \circ \psi$。定义 $W \to X \times_Z Y$，$w \mapsto (\varphi(w), \psi(w))$。条件 $\alpha(\varphi(w)) = \beta(\psi(w))$ 保证像落在纤维积里。若另有 θ 也满足投影条件，则 $\theta(w)$ 的两个分量必须是 $\varphi(w)$ 与 $\psi(w)$，故 θ 唯一。 □

直觉 3.5 (纤维的族). 固定 $\alpha\colon X \to Z$。对每个 $z \in Z$，纤维是 $X_z = \alpha^{-1}(z)$。则 $X \times_Z Y = \coprod_{y \in Y} X_{\beta(y)}$：在 Y 的每个点上放置 X 在 $\beta(y)$ 上的纤维。这就是沿 β 拉回族 $X \to Z$。

例子 **3.8** (若干极端情形与一个数字例子)**.**

- 若 Z 是终对象，则条件 $\alpha(x) = \beta(y)$ 自动成立，故 $X \times_Z Y \cong X \times Y$。普通积是纤维积的特例。
- 在 X 的开集范畴里，纤维积是交：$U \times_X V = U \cap V$。具体地，$(0, 2) \times_{\mathbb{R}} (1, 3) = (1, 2)$。
- 若 $\beta\colon \{\mathrm{pt}\} \to Z$ 选取点 z，则 $X \times_Z \{\mathrm{pt}\} \cong \alpha^{-1}(z)$。例如 $\sin\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在 0 上的纤维是 $\pi\mathbb{Z}$。
- 数字例子：$\alpha\colon \{1, 2, 3\} \to \{a, b\}$，$1, 2 \mapsto a$，$3 \mapsto b$；$\beta\colon \{x, y\} \to \{a, b\}$，$x \mapsto a$，$y \mapsto b$。则 $X \times_Z Y = \{(1, x), (2, x), (3, y)\}$，共三点。

命题 **3.7** (Cartesian 塔仍是 Cartesian)**.** 若下图两个小正方形都是纤维积，则最外面的矩形（涉及 U, V, Y, Z）也是纤维积。

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ W & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

直觉. 向最外框的映射 = 向 V 与向 Y、在 X 上一致的映射对；而向 V 的映射又 = 向 W 与向 X、在 Z 上一致的映射对。拼起来即得。用 Hom-集合追图，不必造元素。 □

命题 **3.8** (比较不同基上的纤维积)**.** 给定 $X_1, X_2 \to Y \to Z$，有自然态射 $X_1 \times_Y X_2 \to X_1 \times_Z X_2$。若 $Y \to Z$ 是单态射，则该箭头是同构。

定理 **3.3** (对角线–基变换图，原书 1.2.S)**.** 给定 $X_1, X_2 \to Y \to Z$，下列正方形是 *Cartesian*：

$$\begin{array}{ccc} X_1 \times_Y X_2 & \longrightarrow & X_1 \times_Z X_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\ \delta\ } & Y \times_Z Y \end{array}$$

直觉 3.6. 左边比右边“小”，因为在 Y 上的纤维积要求两个点在 Y 里已经相等；右边只要求它们在 Z 里相等。差值正好由对角线 $Y \to Y \times_Z Y$ 测量。这张图在证明分离性、基变换保持性质时会被反复使用。

3.7 余积与纤维余积

把积的所有箭头反向，得到余积 $\sqcup$；把纤维积反向，得到纤维余积（pushout）。

例子 **3.9.** 在 **Sets** 中，余积是不交并。这正是记号 $\sqcup$ 的来源。在 **Top** 中，余积是不交并空间。在 **Ab** 与 $\mathbf{Mod}_A$ 中，有限余积与有限积重合，都是直和 $\oplus$。在 **Rings** 中，余积是张量：$\mathbb{Z}$ 是始对象，故 $B \sqcup C \cong B \otimes_{\mathbb{Z}} C$；一般地，$A \to B$、$A \to C$ 的纤维余积是 $B \otimes_A C$。

定理 **3.4** (环的纤维余积是张量)**.** $B \otimes_A C$ 配上 $b \mapsto b \otimes 1$、$c \mapsto 1 \otimes c$，满足 **Rings** 中纤维余积的泛性质。

证明要点. 给环同态 $B \to D$、$C \to D$ 使两条 $A \to D$ 重合。由张量的线性泛性质得到 Abel 群同态 $B \otimes_A C \to D$，$(b \otimes c) \mapsto$（$B \to D$ 的像）$\times$（$C \to D$ 的像）。乘法的相容性来自两边都是环同态。唯一性：任何环同态由在纯张量上的值决定。 □

例子 **3.10** (纤维余积的计算)**.** $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/10$、$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/12$ 的纤维余积是 $\mathbb{Z}/10 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/12 \cong \mathbb{Z}/2$。几何上（提前借用 Spec）：这是

$$\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}/10) \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} \operatorname{Spec}(\mathbb{Z}/12) \;\cong\; \operatorname{Spec}(\mathbb{Z}/2).$$

$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/10$ 是“模 10 的点”，$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/12$ 是“模 12 的点”，它们在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上的纤维积只剩下模 2 的信息——两个空间的“公约数”。更一般：$\mathbb{Z}/n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m \cong \mathbb{Z}/(\gcd(n,m))$。

易错点 3.2. $B \to B \otimes_A C$ 不必单。上例 $\mathbb{Z}/10 \to \mathbb{Z}/2$ 就是满而非单。几何翻译（第 10 章）：基变换可以把空间“压扁”，不是嵌入。

3.8 单态射与满态射

定义 **3.7** (单态射)**.** $\pi\colon X \to Y$ 是单态射（monomorphism），若对任意 Z，

$$\operatorname{Mor}(Z,X) \longrightarrow \operatorname{Mor}(Z,Y), \qquad \mu \mapsto \pi \circ \mu$$

是单射。即：$\pi \circ \mu_1 = \pi \circ \mu_2 \Rightarrow \mu_1 = \mu_2$。

命题 **3.9.** *(a)* 单态射的合成仍是单态射。

(b) π 是单态射 $\iff$ $X \times_Y X$ 存在且对角线 δ_π 是同构。（可用此作为定义。）

直觉 3.7. 单态射是“范畴论版本的单射”。在 **Sets** 中两者一致。但在带结构的范畴里可能分家：可除群范畴中 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是单态射但不是集合单射。

把箭头全部反向得到满态射（epimorphism）。在 **Sets** 中即满射。但 **Rings** 中 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 是满态射（任何两个从 $\mathbb{Q}$ 出发的环同态若在 $\mathbb{Z}$ 上重合则相等），显然不是满射。所以不要把 epi 与 surjective 混为一谈。

3.9 Yoneda 引理：对象就是它的点函子

Yoneda 的口语版：你可以通过“谁映射到它”恢复一个对象。积的定义已经是这句话的特例：映射到 $X \times Y$ = 映射到 X 加上映射到 Y。

引理 **3.1** (Yoneda，原书 1.2.Y，应当在一生中做一次)**.** 设 $A, A' \in \mathcal{C}$。

(a) 若对每个 C 给定映射 $i_C\colon \operatorname{Mor}(C,A) \to \operatorname{Mor}(C,A')$，与预合成相容（即构成自然变换 $h_A \Rightarrow h_{A'}$），则存在唯一 $g\colon A \to A'$ 使得每个 i_C 是 $u \mapsto g \circ u$。

(b) 若进一步每个 i_C 是双射，则 g 是同构。

证明. 唯一能找到 $A \to A'$ 的地方是集合 $\mathrm{Mor}(A, A')$。代入 $C = A$，看 id_A 的像：令 $g := i_A(\mathrm{id}_A)\colon A \to A'$。

对任意 C 和 $u\colon C \to A$，自然性说 $i_C(u) = i_C(u \circ \mathrm{id}_A) = i_A(\mathrm{id}_A) \circ u = g \circ u$。这同时给出存在性，以及 g 的唯一性（它必须是 $i_A(\mathrm{id}_A)$）。

若每个 i_C 可逆，对称地得到 $g'\colon A' \to A$，且 $g' \circ g$ 对应恒等自然变换，故 $g' \circ g = \mathrm{id}_A$。 □

箭头全部反向的版本对共变 h^A 同样成立。更一般的形式：

定理 **3.5** (Yoneda 引理，完整版)**.** *(a)* 自然变换 $h^A \Rightarrow h^B$（共变）与态射 $B \to A$ 一一对应。

(b) 自然变换 $h_A \Rightarrow h_B$（反变）与态射 $A \to B$ 一一对应。

(c) 对任意共变 $F\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Sets}$，自然变换 $h^A \Rightarrow F$ 与 $F(A)$ 的元素一一对应。

特别地，*Yoneda* 嵌入 $\mathcal{C} \to \mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Sets})$，$A \mapsto h_A$ 是全忠实函子。

(c) 的证明要点. 给 $\eta\colon h^A \Rightarrow F$，送出 $\eta_A(\mathrm{id}_A) \in F(A)$。反过来，给 $\xi \in F(A)$，对每个 $f\colon A \to X$ 定义 $\eta_X(f) := F(f)(\xi) \in F(X)$。自然性是函子性。两者互逆：从 ξ 造 η 再取 $\eta_A(\mathrm{id}_A)$ 得到 $F(\mathrm{id}_A)(\xi) = \xi$。 □

定义 **3.8** (可表函子)**.** 反变 $F\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Sets}$ 可表，若存在 A 和自然同构 $\xi\colon F \xrightarrow{\sim} h_A$。由 Yoneda，$A$ 在唯一同构下由 (F, ξ) 决定。元素 $\xi^{-1}(\mathrm{id}_A) \in F(A)$ 叫做万有对象。

Yoneda 引理的用法

- 要造 $\mathcal{C}$ 里的态射 $A \to A'$，等价于造自然变换 $h_A \Rightarrow h_{A'}$，即对每个测试对象 C 给出 $\mathrm{Mor}(C, A) \to \mathrm{Mor}(C, A')$，对预合成相容。
- 要证 $A \cong A'$，证 $h_A \cong h_{A'}$。
- 这把“对象之间的关系”翻译成“集合值函子之间的关系”，而集合我们可以用元素说话。

注 3.1 (Yoneda 中的“自然”不可省略). 仅知道每个集合 $\mathrm{Mor}(C, A)$ 与 $\mathrm{Mor}(C, A')$ 恰好等势，不能推出 $A \cong A'$。关键在于这些双射必须随测试对象 C 的态射而相容，即能把预合成后的点送往同一结果。自然性保证 $i_C(u) = i_A(\mathrm{id}_A) \circ u$，从而整族双射由一个实际态射 $A \to A'$ 控制。这也解释了为何可表函子中的“自然同构”比逐项双射强得多。

例子 **3.11** (用 Yoneda 理解积)**.** $h_{X \times Y}(W) = \mathrm{Mor}(W, X \times Y) \cong \mathrm{Mor}(W, X) \times \mathrm{Mor}(W, Y) = h_X(W) \times h_Y(W)$。积的泛性质恰恰是：$h_{X \times Y} \cong h_X \times h_Y$。Yoneda 保证这样的 $X \times Y$ 若存在则唯一。

例子 **3.12** (点函子：仿射空间)**.** 暂时把环范畴的反范畴想成“仿射空间的范畴”。定义

$$\mathbb{A}^n(B) \;:=\; B^n$$

即从环 B 到 B 的 n 元组。环同态 $B \to B'$ 诱导 $B^n \to (B')^n$（分量式）。这是一个共变函子 $\mathbf{Rings} \to \mathbf{Sets}$，或反变函子 $\mathbf{Rings}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Sets}$。Yoneda 问：它可表吗？答案是对的，代表对象是多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$，因为

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Rings}}(\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n], B) \;\cong\; B^n$$

（同态由 x_i 的像完全决定，且 x_i 的像可以是任意元素）。几何翻译：$\mathbb{A}^n$ 的 B-点就是 B 里的 n 元组。这正是第 7 章“用点函子定义概形”的玩具模型。

例子 **3.13** (点函子：方程的解)**.** 类似地，函子 $B \mapsto \{(a,b) \in B^2 : a^2 + b^2 = 1\}$ 由环 $\mathbb{Z}[x,y]/(x^2 + y^2 - 1)$ 代表。“圆”这个几何对象，完全等于“在每个环里解 $x^2 + y^2 = 1$”这个函子。Grothendieck 的观点：几何 = 可表函子。Yoneda 保证代表对象在唯一同构下唯一。

例子 **3.14** (万有元素如何编码方程)**.** 对函子 $F(B) = \{(a,b) \in B^2 : a^2 + b^2 = 1\}$，代表环 $R = \mathbb{Z}[x,y]/(x^2 + y^2 - 1)$ 中有一个万有元素 $(\bar{x}, \bar{y}) \in F(R)$。任意解 $(a,b) \in F(B)$ 唯一给出环同态 $R \to B$，$\bar{x} \mapsto a, \bar{y} \mapsto b$。反过来，该同态把万有解拉到这个具体解。因而“在所有环中同时求解”不是额外的修辞，而是一个精确的代表性命题；后续概形的点函子正由此种编码方式推广而来。

4 极限与余极限

极限与余极限把积、纤维积、核、逆极限、并、局部化等统一成一个定义。

4.1 指标范畴与图

定义 **4.1.** 小范畴是对象类和态射类都是集合的范畴。函子 $F\colon \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 叫做 $\mathcal{C}$ 中一个以 $\mathcal{I}$ 为指标的图。对 $i \in \mathcal{I}$ 写 $A_i = F(i)$。我们的指标范畴几乎总是偏序集（任两点之间至多一条箭头）。

例子 **4.1.** 若 $\square$ 是正方形偏序集（四个对象，如 §1.1 的图），则函子 $\square \to \mathcal{A}$ 正好是 $\mathcal{A}$ 里一个交换正方形。

4.2 极限

定义 **4.2** (极限)**.** 图 $F\colon \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 的极限是对象 $\lim_{\mathcal{I}} A_i$ 配上一族 $f_j\colon \lim A_i \to A_j$，使得对 $\mathcal{I}$ 中每个 $m\colon j \to k$ 有 $F(m) \circ f_j = f_k$，并且在所有这样的锥中是终的：任何另一组相容的 $W \to A_i$ 都唯一经过极限。

若存在，则在唯一同构下唯一。旧文献称 inverse / projective limit，Vakil 不用这些词。

例子 **4.2** (极限统一了你已经认识的构造)**.**

指标范畴 $\mathcal{I}$	极限是什么
两个点，没有非恒等箭头	积 $A \times B$
任意离散集合	积 $\prod_i A_i$
$\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet$	纤维积 $X \times_Z Y$
$0 \leftarrow B \to C$	核 $\ker(B \to C)$（在有零对象时）
有始对象 e 的偏序集	极限就是 A_e（无需再构造）

定理 **4.1** (集合中极限的元素)**.** 在 **Sets**（以及 $\mathbf{Mod}_A$、**Rings**、**Ab**）中，

$$\lim_{\mathcal{I}} A_i \;=\; \Big\{ (a_i)_{i\in\mathcal{I}} \in \prod_i A_i :\; F(m)(a_j) = a_k \text{ 对一切} m\colon j \to k \Big\},$$

配上投影。

> 极限的元素图像
>
> 极限里的一个元素 = 从每个 A_i 里挑一个元素，且它们被图中的箭头粘在一起（相容族）。

例子 **4.3** (形式幂级数)**.** 抽象角色：$A[[x]]$ 是多项式模 x^n 的相容系统的极限。具体构造：

$$A[[x]] \;=\; \lim\big(\cdots \to A[x]/(x^3) \to A[x]/(x^2) \to A[x]/(x)\big).$$

一个元素是相容序列 $(f_1, f_2, f_3, \ldots)$，$f_n \in A[x]/(x^n)$，且 $f_{n+1} \bmod x^n = f_n$。写出 $f_n = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$，相容性迫使系数不随 n 改变，于是得到单一的形式级数 $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$。例如 $1 + x + x^2 + \cdots$ 对应 $(1,\ 1+x,\ 1+x+x^2,\ \ldots)$。泛性质给出 $A[x] \to A[[x]]$，多项式视为尾部为零的级数。

例子 **4.4** (p-进整数)**.** 抽象角色：模 p^n 的整数的相容系统。具体构造：

$$\mathbb{Z}_p \;=\; \lim\big(\cdots \to \mathbb{Z}/p^3 \to \mathbb{Z}/p^2 \to \mathbb{Z}/p\big).$$

取 $p=5$。元素 $2+3\cdot5+2\cdot25=2+15+50=67$ 对应有限序列的稳定：

$$67 \bmod 5 = 2, \qquad 67 \bmod 25 = 17 = 2+3\cdot5, \qquad 67 \bmod 125 = 67 = 2+3\cdot5+2\cdot25.$$

无穷级数 $2+3\cdot5+2\cdot5^2+4\cdot5^3+\cdots$ 则是一条永不终止的相容序列。加法、乘法按分量进行，与按级数运算一致。这是第 28 章完备化的原型。

易错点 4.1. $\mathbb{Z}_p$ 在不同语境分别表示：p-进整数、$\mathbb{Z}/p$、以及局部化 $\mathbb{Z}[1/p]$ 的相反（允许分母是 p 的幂）。Vakil 对 p-进整数用极限定义；局部化 $S^{-1}\mathbb{Z}$（$S=\{1,p,p^2,\dots\}$）是另一回事。

4.3 余极限

把极限锥的箭头全部反向，得到余极限 $\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} A_i$。旧文献称 direct / inductive / injective limit，Vakil 同样不用。

记忆口诀：核是“映射到”，故核是极限；余核是“被映射到”，故余核是余极限。积是极限，余积是余极限。

例子 **4.5** (分数作为余极限)**.** 抽象角色：余极限把“越来越允许除以 5”粘成一个对象。具体构造：

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 1} 5^{-1}\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 1} 5^{-2}\mathbb{Z} \to \cdots,$$

其中 $5^{-n}\mathbb{Z}=\{\,a/5^n : a\in\mathbb{Z}\,\}\subset\mathbb{Q}$，过渡映射是含入（或视为 $\times1$）。元素 $17/125=17/5^3$ 出生在第三项 $5^{-3}\mathbb{Z}$ 中，在更后面的项里仍是同一个元素，但不属于 $5^{-2}\mathbb{Z}$。全体这样的元素构成 $\mathbb{Z}[1/5]$。同理 $\mathbb{Q}=\operatorname{colim}_n \frac{1}{n}\mathbb{Z}$：$2/3$ 出生在 $n=3$ 的那一项。一组子集的并是余极限（元素在某一个子集中出现），交是极限（元素必须同时属于每一个）。

> 余极限的元素图像
>
> 余极限里的一个元素 =（有一个代表元是）图中某一个 A_i 的一个元素。不同阶段的元素可能在更晚的阶段变成相等。

对比：极限元素同时活在所有层；余极限元素只需要在某一层出生。

4.4 滤过指标

定义 **4.3** (滤过)**.** 非空偏序集 $(S,\geq)$ 是滤过的，若任意 x,y 都有 z 使 $x\geq z$ 且 $y\geq z$（任意两个指标在更“后面”有共同上界；注意 Vakil 的 $\geq$ 箭头指向“更小 / 更后”）。更一般地，非空范畴 $\mathcal{I}$ 滤过，若

(i) 任意 x,y 都有 z 及箭头 $x\to z$、$y\to z$；

(ii) 任意两条平行箭头 $u,v\colon x\to y$ 都有 $w\colon y\to z$ 使 $w\circ u=w\circ v$。

定理 **4.2** (集合的滤过余极限)**.** 若 $\mathcal{I}$ 滤过，则 **Sets** 中

$$\operatorname{colim}_i A_i \;=\; \Big(\bigsqcup_i A_i\Big)\Big/\sim,$$

其中 $(a_i,i)\sim(a_j,j)$ 当且仅当存在某个更后的 A_k 使两者的像相等。滤过条件正好保证 $\sim$ 是等价关系。

例子 **4.6.** 在 $5^{-\infty}\mathbb{Z}$ 里，$17/125$ 是 $5^{-3}\mathbb{Z}$ 的元素，也是更后面那些的元素，但不是 $5^{-2}\mathbb{Z}$ 的。你不能事先指定它属于哪一层，只知道它在某一层出生。

在 $\mathbf{Mod}_A$ 中，滤过余极限的加法：要把 $m_i \in M_i$ 与 $m_j \in M_j$ 相加，先把它们推到共同的更后 M_ℓ，再在那里相加。$m_i = 0$ 当且仅当它在某个更后的阶段变成 0。

定理 **4.3** (局部化是滤过余极限)**.** 若 A 是整环，S 乘性，则在 A-模范畴中 $S^{-1}A = \operatorname{colim}_{s\in S} \frac{1}{s}A$。(即使 A 不是整环，在 A-代数范畴中仍有 $S^{-1}A = \operatorname{colim}_{s\in S} A_s$。)

定理 **4.4** (一般余极限，不必滤过)**.** $\mathbf{Mod}_A$ 中，$\operatorname{colim}_i M_i$ 是 $\bigoplus_i M_i$ 商掉所有关系 $m_i - F(n)(m_i)$ (对图中每个箭头 $n\colon i \to j$)。

后文 4.1. 层的茎（stalk）是开邻域上截面的滤过余极限。这就是为什么茎上的计算那么好用：滤过余极限在 $\mathbf{Mod}_A$ 中正合（§1.5.L）。

5 伴随函子

泛性质在唯一同构下决定对象；伴随在自然同构下决定函子。

5.1 定义、单位、余单位

定义 **5.1** (伴随对)**.** 共变函子 $F\colon \mathcal{A}\to\mathcal{B}$、$G\colon \mathcal{B}\to\mathcal{A}$ 构成伴随对 (F,G)（F 左伴随于 G，G 右伴随于 F），若对一切 $A\in\mathcal{A}$、$B\in\mathcal{B}$ 有自然双射

$$\tau_{AB}\colon \mathrm{Mor}_{\mathcal{B}}(F(A),B)\ \xrightarrow{\sim}\ \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A,G(B)).$$

自然性指：对 $f\colon A\to A'$ 与 $g\colon B\to B'$，与预合成 / 后合成的两个正方形都交换。

命题 **5.1** (单位与余单位)**.** 伴随给出自然变换（单位）$\eta\colon \mathrm{id}_{\mathcal{A}}\Rightarrow GF$ 与（余单位）$\varepsilon\colon FG\Rightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{B}}$，使得

- 对 $g\colon F(A)\to B$，对应的 $A\to G(B)$ 是 $A\xrightarrow{\eta_A} GF(A)\xrightarrow{G(g)} G(B)$；
- 对 $f\colon A\to G(B)$，对应的 $F(A)\to B$ 是 $F(A)\xrightarrow{F(f)} FG(B)\xrightarrow{\varepsilon_B} B$。

反过来，满足三角恒等式 $G\varepsilon\circ\eta_G=\mathrm{id}_G$、$\varepsilon_F\circ F\eta=\mathrm{id}_F$ 的 (η,ε) 决定一个伴随。

直觉 5.1. 左伴随 F 是“自由 / 扩张 / 添加结构”；右伴随 G 是“遗忘 / 限制 / 取不变量”。双射 $\mathrm{Mor}(F(A),B)\cong\mathrm{Mor}(A,G(B))$ 读作：从自由对象出发的映射 = 从原来对象出发、落到被遗忘对象的映射。这正是线性代数里“线性映射由基上的值决定”的范畴论版本。

例子 **5.1** (自由向量空间的伴随，最基本的模型)**.** 遗忘函子 $U\colon \mathbf{Vec}_k\to\mathbf{Sets}$ 的左伴随把集合 X 送到自由向量空间 $k^{(X)}$：其元素是有限和 $\sum_{x\in X}a_x[x]$。对任意向量空间 V，一个线性映射 $k^{(X)}\to V$ 唯一由每个基向量 $[x]$ 的像决定，故自然地有

$$\mathrm{Hom}_k(k^{(X)},V)\cong\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sets}}(X,U(V)).$$

例如 $X=\{p,q\}$ 时，给集合映射 $p\mapsto v, q\mapsto w$，延拓得到 $a[p]+b[q]\mapsto av+bw$。这正是所有“自由构造 $\dashv$ 遗忘”伴随的可计算原型。

左伴随在自然同构下决定右伴随，反之亦然。因此我们常说：张量函子 $(-)\otimes_A N$ 的右伴随是内部 Hom 函子 $\mathrm{Hom}_A(N,-)$，而不必每次把双射 τ 写出来。

5.2 三组基本伴随

定理 **5.1** (Tensor–Hom 伴随)**.** 对 A-模 M,N,P，有自然双射

$$\mathrm{Hom}_A(M\otimes_A N,\,P)\ \cong\ \mathrm{Hom}_A\big(M,\,\mathrm{Hom}_A(N,P)\big).$$

因此 $(-)\otimes_A N$ 左伴随于 $\mathrm{Hom}_A(N,-)$。

证明. 从左到右：线性 $\Phi\colon M\otimes N\to P$ 给出 $m\mapsto(n\mapsto\Phi(m\otimes n))$，内层对 n 线性，外层对 m 线性。从右到左：$\Psi\colon M\to\mathrm{Hom}(N,P)$ 给出双线性 $(m,n)\mapsto\Psi(m)(n)$，再由张量泛性质线性化。 □

例子 **5.2** (一组具体的 Tensor–Hom)**.** 取 $A=\mathbb{Z}$, $M=\mathbb{Z}/2$, $N=\mathbb{Z}/2$, $P=\mathbb{Z}/2$。左边：$\mathbb{Z}/2\otimes\mathbb{Z}/2\cong\mathbb{Z}/2$，故 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2\otimes\mathbb{Z}/2,\mathbb{Z}/2)\cong\mathbb{Z}/2$，两个元素（零映射与恒等）。右边：$\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2,\mathbb{Z}/2)\cong\mathbb{Z}/2$，再 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2,\mathbb{Z}/2)\cong\mathbb{Z}/2$，仍是两个元素。双射把“恒等 $\mathbb{Z}/2\otimes\mathbb{Z}/2\to\mathbb{Z}/2$”对应到“恒等 $\mathbb{Z}/2\to\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2,\mathbb{Z}/2)$”。单位 $\eta_M\colon M\to\mathrm{Hom}(N,M\otimes N)$ 把 m 送到 $n\mapsto m\otimes n$；余单位 $\varepsilon_P\colon\mathrm{Hom}(N,P)\otimes N\to P$ 把 $\varphi\otimes n$ 送到 $\varphi(n)$。

定理 **5.2** (标量扩张 ⊣ 标量限制)**.** 环同态 $B \to A$。把 A-模看成 B-模得到 $M \mapsto M_B\colon \mathbf{Mod}_A \to \mathbf{Mod}_B$（右伴随）。其左伴随是 $(-)\otimes_B A\colon \mathbf{Mod}_B \to \mathbf{Mod}_A$（标量扩张）：

$$\mathrm{Hom}_A(N \otimes_B A,\, M) \;\cong\; \mathrm{Hom}_B(N, M_B).$$

直觉 5.2. 这可能是代数几何里最重要的代数伴随。几何翻译：仿射态射 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$ 上，层的拉回（粗略地）是 $\otimes$，推出是“看成原来的模”。第 14 章的 π^* 与 π_* 是它的几何化。

定理 **5.3** (群化 ⊣ 遗忘，原书 1.4.G)**.** 从非空 *Abel* 半群到 *Abel* 群，存在群化函子 H，左伴随于遗忘 $F\colon \mathbf{Ab} \to$（*Abel* 半群）。

例子 **5.3** (群化的抽象角色与具体构造)**.** 抽象。 $S \to H(S)$ 是把半群变成群的最经济方式：任何半群同态 $S \to G$（G 已是群）唯一经过 $H(S)$。

构造。 $H(S)$ 的元素是 $(a,b) \in S \times S$，理解为 $a - b$；$(a,b) \sim (c,d)$ 当且仅当存在 $e \in S$ 使 $a+d+e = b+c+e$（在有消去律时，e 可略）。加法：$(a,b)+(c,d) = (a+c,\, b+d)$。零元是 (a,a)，(a,b) 的逆是 (b,a)。结构映射 $S \to H(S)$ 为 $s \mapsto (s+s_0, s_0)$（或在有单位时 $s \mapsto (s,0)$）。

三个计算。

(a) $(\mathbb{Z}_{\geq 0}, +) \mapsto (\mathbb{Z}, +)$：$(m,n)$ 对应 $m-n$。例如 $(3,5) \sim (0,2)$，都表示 -2。

(b) $(\mathbb{Z}_{>0}, \times) \mapsto (\mathbb{Q}_{>0}, \times)$：$(a,b)$ 对应分数 a/b。$(2,4) \sim (1,2)$。

(c) 已是群的半群，群化是恒等：$\mathbb{Z} \to H(\mathbb{Z})$ 为同构。这是原书 1.4.F，无需先知道一般构造——恒等映射已满足泛性质。

> 遗忘函子的左伴随
>
> 设 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 为全子范畴，$F\colon \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 为含入（遗忘）。若对每个 A 可构造 $GA \in \mathcal{B}$ 及 $A \to F(GA)$，使任意 $A \to F(B)$（$B \in \mathcal{B}$）唯一经过该态射，则 G 为 F 的左伴随。自由群与自由模、群化、局部化 $M \mapsto S^{-1}M$、预层的层化，均属此构造。

例子 **5.4** (局部化作为伴随，原书 1.4.H)**.** $S^{-1}A$-模是 A-模的全子范畴。遗忘 $F\colon \mathbf{Mod}_{S^{-1}A} \to \mathbf{Mod}_A$ 的左伴随是 $M \mapsto S^{-1}M$。翻译：$\mathrm{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, N) \cong \mathrm{Hom}_A(M, N)$（右边把 N 看成 A-模）。

具体地，取 $A = \mathbb{Z}$，$S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，$M = \mathbb{Z}$，$N = \mathbb{Q}$。左边：$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$（乘以一个有理数）。右边：$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$（由 1 的像决定）。双射把“乘以 $r \in \mathbb{Q}$”对应到“$1 \mapsto r$”。若改取 $N = \mathbb{Z}$，则左边 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}) = 0$（$\mathbb{Z}$ 不是 $\mathbb{Q}$-模，更精确地说应取 N 为 $\mathbb{Q}$-模）；此例提醒：右边的 N 必须已经是 $S^{-1}A$-模，遗忘才有意义。

原书 Table 1 把本书将遇到的伴随列成一张表。下面给出学习第 1 章时最该记住的几行；其余的（层化、$\pi^{-1} \dashv \pi_*$、拟凝聚拉回推出）会在对应章节重新出现。

左伴随 F	右伴随 G	从哪到哪	口语
$(-)\otimes_A N$	$\mathrm{Hom}_A(N, -)$	$\mathbf{Mod}_A \to \mathbf{Mod}_A$	线性化 ⊣ 内部 Hom
$(-)\otimes_B A$	$M \mapsto M_B$	$\mathbf{Mod}_B \to \mathbf{Mod}_A$	扩张 ⊣ 限制
群化	遗忘	半群 $\to$ 群	添加逆元
$M \mapsto S^{-1}M$	遗忘	$\mathbf{Mod}_A \to \mathbf{Mod}_{S^{-1}A}$	强制 S 可逆

5.3 伴随与极限、正合性

定理 **5.4** (右伴随保极限)**.** 若 (F, G) 伴随，$A = \lim A_i$ 在 G 的源范畴中存在，则 $G(A) = \lim G(A_i)$。对偶地，左伴随保余极限。

证明（这段应当读到能自己复述）. 要证 $G(A) \to G(A_i)$ 满足极限泛性质。给一组相容的 $W \to G(A_i)$。由伴随，这等于一组相容的 $F(W) \to A_i$，从而唯一经过 $F(W) \to A = \lim A_i$。再伴随回去，得到唯一的 $W \to G(A)$。 □

在 Abel 范畴中核是极限、余核是余极限，于是立即得到：

推论 **5.1.** 加性伴随对中：右伴随左正合，左伴随右正合。换言之：

> 极限与极限交换，亦与右伴随交换；特别地，极限与右伴随皆左正合。
> 余极限与余极限交换，亦与左伴随交换；特别地，余极限与左伴随皆右正合。

这立刻“解释”了为什么 $\mathrm{Hom}(N, -)$ 左正合（它是右伴随）、为什么 $\otimes N$ 右正合（它是左伴随）、为什么遗忘 $S^{-1}A$-模到 A-模左正合、为什么层化右正合。

易错点 5.1. 右正合函子不必保余极限。反例：二次对偶 $(-)^{\vee\vee} \colon \mathbf{Vec}_k \to \mathbf{Vec}_k$ 甚至正合，但不保无限直和：$\bigoplus_{n=1}^{\infty} k$ 的二次对偶比 $\bigoplus_{n=1}^{\infty} (k^{\vee\vee})$ 大得多。

6 Abel 范畴

6.1 动机

从线性代数到 Abel 群再到 A-模，核、余核、像、正合列的行为几乎一字不差。第 2 章的 Abel 群层、第 6 章的拟凝聚层会再次呈现同一套行为。Abel 范畴把这套行为公理化。Vakil 的明确建议：

> 关于公理的使用
>
> 本书出现的 Abel 范畴均可直接理解为某种模范畴。Freyd–Mitchell 嵌入定理保证：对象类为集合的 Abel 范畴可全忠实、正合地嵌入某个（未必交换的）环的模范畴。因此元素追逐在任意 Abel 范畴中均合法。所需熟练的是模范畴中核与余核的计算，而非公理条文本身。

6.2 加性范畴

定义 **6.1** (加性范畴)**.** 范畴 $\mathcal{C}$ 是加性的，若

Ad1. 每个 $\mathrm{Mor}(A,B)$ 是 Abel 群，且合成对加法双线性（$(g_1+g_2)\circ f = g_1\circ f + g_2\circ f$，$g\circ(f_1+f_2) = g\circ f_1 + g\circ f_2$）；

Ad2. 有零对象 0；

Ad3. 任意两个对象有积（从而有有限积）。

此时态射常叫同态，Mor 改记 Hom。保持 Hom 之加法的函子叫做加性函子。

注 6.1. 有限积自动也是有限余积，记为 $\oplus$。加性函子送零对象到零对象、保有限积。零态射 $A\to B$ 就是走 $A\to 0\to B$ 的那一条，也是 Abel 群 $\mathrm{Hom}(A,B)$ 的零元。

更干净的公理化（Lurie）：有零对象、有二元积与余积，且比较箭头 $A\sqcup B\to A\times B$ 是同构。由此在 $\mathrm{Hom}(A,B)$ 上造出交换幺半群结构，再要求它其实是群。加性结构因此是范畴自己的内蕴，不是额外数据。

6.3 核、余核、像；Abel 范畴

定义 **6.2** (核，原书 1.5.4)**.** 在有零对象的范畴中，$f\colon B\to C$ 的核是 $i\colon A\to B$ 使 $f\circ i = 0$，且对此性质万有：凡 $Z\to B$ 与 f 的合成为零者，均唯一经过 A。万有性质图见原书 **(1.5.4.1)**。作为极限，核是图

$$\begin{array}{ccc} 0 & & \\ \downarrow & & \\ B & \xrightarrow{\ f\ } & C \end{array}$$

的极限，见原书 **(1.5.4.2)**。余核将箭头反向，是余极限。

核是一个态射，而不只是一个对象；习惯上亦常以 $\ker f$ 指其源对象。

例子 **6.1** (核与余核的具体计算)**.** 取 $f\colon \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/6$，$n\mapsto 2n \bmod 6$。核：$2n\equiv 0 \pmod 6 \iff 3\mid n$，故 $\ker f = 3\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}$，含入 $3\mathbb{Z}\hookrightarrow\mathbb{Z}$。余核：像是 $\{0,2,4\}\subset\mathbb{Z}/6$，故 $\operatorname{coker} f\cong(\mathbb{Z}/6)/2\mathbb{Z}/6\cong\mathbb{Z}/2$。像：$\operatorname{im} f\cong\mathbb{Z}/3$。短正合列 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 3}\mathbb{Z}\xrightarrow{f}\mathbb{Z}/6\to\mathbb{Z}/2\to 0$ 并不处处正合；正合的是 $0\to 3\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}\to 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\to 0$ 与 $0\to 2\mathbb{Z}/6\to\mathbb{Z}/6\to\mathbb{Z}/2\to 0$。在 **Sets** 中没有核：核需要零对象。这正是 Abel 范畴比一般范畴多出的结构。

注 6.2 (为何像应当经由核与余核定义). 在模范畴中，$\operatorname{im} f$ 可直接看作集合论像及其诱导的子模；但这一描述不能搬到一般 Abel 范畴。定义 $\operatorname{im} f = \ker(\operatorname{coker} f)$ 的优点是完全由泛性质表达，并自动给出分解 $A \twoheadrightarrow \operatorname{im} f \hookrightarrow B$。因此"先取余核以除去可忽略部分，再取核以记录确实到达的部分"是可在层范畴等抽象环境中继续使用的构造。

定义 **6.3** (Abel 范畴)**.** 加性范畴再满足：

(1) 每个态射有核与余核；

(2) 每个单态射是它的余核的核；

(3) 每个满态射是它的核的余核。

像定义为 $\operatorname{im} f := \ker(\operatorname{coker} f)$（只要存在）。在 Abel 范畴中，$f$ 唯一经过 $\operatorname{im} f$，且 $A \to \operatorname{im} f$ 是满态射，也是 $\ker f \to A$ 的余核。单态射的余核叫做商，常写 B/A。

例子 **6.2.** $\mathbf{Mod}_A$（从而 $\mathbf{Ab}$、$\mathbf{Vec}_k$）是 Abel 范畴。自由 A-模的范畴一般不是（缺余核）。复形范畴 $\mathbf{Com}(\mathcal{C})$ 是 Abel 范畴（原书 1.5.C）。第 2 章将证：拓扑空间上的 Abel 群层构成 Abel 范畴。

6.4 复形、正合、同调

以下默认在 Abel 范畴中工作。

定义 **6.4.** 序列 $\cdots \to A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \to \cdots$

- 在 B 处是复形，若 $g \circ f = 0$；
- 在 B 处正合，若 $\ker g = \operatorname{im} f$。

处处如此则分别称为复形、正合列。短正合列是 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 正合。

若干翻译词典：

$$
\begin{aligned}
0 \to A \to 0 \text{ 正合} &\iff A = 0,\\
0 \to A \xrightarrow{f} B \text{ 正合} &\iff f \text{ 是单态射},\\
A \xrightarrow{f} B \to 0 \text{ 正合} &\iff f \text{ 是满态射},\\
0 \to A \xrightarrow{f} B \to 0 \text{ 正合} &\iff f \text{ 是同构},\\
0 \to A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \text{ 正合} &\iff f = \ker g.
\end{aligned}
$$

定义 **6.5** (同调)**.** 若在 B 处是复形，同调是 $H = \ker g / \operatorname{im} f$（即单态射 $\operatorname{im} f \hookrightarrow \ker g$ 的余核）。正合 $\iff$ 同调为零。$\ker g$ 的元素叫闭链（cycles），$\operatorname{im} f$ 的元素叫边缘（boundaries）。下标 H_i 用于箭头向下降的复形（同调）；上标 H^i 用于箭头向上升的复形（上同调）。

任何复形可以切成短正合列

$$
0 \to \ker f_i \to A_i \to \operatorname{im} f_i \to 0, \qquad 0 \to \operatorname{im} f_{i-1} \to \ker f_i \to H_i(A^\bullet) \to 0.
$$

对偶地也有用余核表达的切割。这把关于长正合列的陈述还原成关于短正合列的陈述。

命题 **6.1** (Euler 示性数)**.** 有限维 k-空间的有界复形满足 $\sum (-1)^i \dim A^i = \sum (-1)^i \dim H^i(A^\bullet)$。特别地，正合则左边为零。

这是 Riemann–Roch 与 Hilbert 多项式的线性代数原型。

定理 **6.1** (同伦的映射诱导相同的同调)**.** 复形映射 $f, g\colon C^\bullet \to D^\bullet$ 同伦，若存在 $w\colon C^i \to D^{i-1}$ 使 $f - g = dw + wd$。此时 $H(f) = H(g)$。

证明要点. 在闭链上 $f - g = dw$（因为 d 在闭链上为零），故 $f - g$ 把闭链送到边缘。 □

定理 **6.2** (短正合列诱导长正合列)**.** 复形的短正合列 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$ 诱导

$$\cdots \to H^{i-1}(C^\bullet) \to H^i(A^\bullet) \to H^i(B^\bullet) \to H^i(C^\bullet) \to H^{i+1}(A^\bullet) \to \cdots .$$

连接同态 $H^{i-1}(C) \to H^i(A)$ 自然。

原书建议：先证弱蛇引理，再由此推出；或者用谱序列（练习 1.6.F）。模范畴里这是元素追逐的标准练习；一般 Abel 范畴靠 Freyd–Mitchell 或 Mac Lane 的追逐规则。

6.5 函子的正合性

定义 **6.6.** 加性共变 F 称为

- 右正合，若 $A' \to A \to A'' \to 0$ 正合 $\Rightarrow FA' \to FA \to FA'' \to 0$ 正合；
- 左正合，若 $0 \to A' \to A \to A''$ 正合 $\Rightarrow 0 \to FA' \to FA \to FA''$ 正合；
- 正合，若既左又右。

反变函子的左右正合把箭头方向按对偶改写：例如 $\mathrm{Hom}(-, M)$ 把右正合列变成左正合列，故称左正合。

正合函子把任意正合列（不只是一端带零的）变成正合列。

定理 **6.3** (四个标准函子)**.** 设 A 是环，$S \subset A$ 乘性，M 是 A-模，$\mathcal{C}$ 是 *Abel* 范畴，$C \in \mathcal{C}$。

(a) 局部化 $\mathbf{Mod}_A \to \mathbf{Mod}_{S^{-1}A}$ 正合。从而 $S^{-1}A$ 是平坦 A-代数。

(b) $(-) \otimes_A M$ 右正合。它正合当且仅当 M 平坦（第 *24* 章）。

(c) $\mathrm{Hom}(M, -)$ 左正合；更一般 $\mathrm{Hom}(C, -)\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Ab}$ 左正合。

(d) $\mathrm{Hom}(-, M)$ 左正合（反变）；更一般 $\mathrm{Hom}(-, C)$ 左正合。

例子 **6.3** (Hom 与局部化不总交换)**.** $A = N = \mathbb{Z}$，$M = \mathbb{Q}$，$S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$：$S^{-1}\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}) = 0$，但 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$。有限呈现时二者交换（用 $A^q \to A^p \to M \to 0$ 和 Hom 的左正合）。

6.6 FHHF 定理：同调与正合函子如何交换

定理 **6.4** (Fernbahnhof / FHHF，原书 1.5.I)**.** $F\colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 共变加性，$C^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 中复形。

(a) F 右正合 $\Rightarrow$ 有自然 $FH^i(C^\bullet) \to H^i(FC^\bullet)$；

(b) F 左正合 $\Rightarrow$ 有自然 $H^i(FC^\bullet) \to FH^i(C^\bullet)$；

(c) F 正合 $\Rightarrow$ 二者互逆，从而 $FH \cong HF$。

(a) 的构造. 右正合给出 $F(\operatorname{coker} d_i) \cong \operatorname{coker}(Fd_i)$。由 $0 \to \operatorname{im} d_i \to C^{i+1} \to \operatorname{coker} d_i \to 0$ 得到满射 $F(\operatorname{im} d_i) \twoheadrightarrow \operatorname{im}(Fd_i)$。再由 $0 \to H^i \to \operatorname{coker} d_{i-1} \to \operatorname{im} d_i \to 0$ 得到所需 $FH^i \to H^iF$。顺手还有 $F(\ker d_i) \to \ker(Fd_i)$。 □

例子 **6.4.** $F = (-) \otimes_A N$。若 N 平坦则张量与同调交换。局部化正合，故复形的同调与局部化交换：$(H^i(C^\bullet))_f \cong H^i((C^\bullet)_f)$。此即后文“正合性可在仿射开集上检验”的代数依据。

6.7 滤过余极限正合；Mittag-Leffler 型极限

定理 **6.5.** 在 $\mathbf{Mod}_A$ 中，滤过指标的余极限正合（不只是右正合）。因而滤过余极限与同调交换（*FHHF +* 本定理）。

这不是一般 Abel 范畴的定理（Grothendieck 把它写成 AB5 公理）。对偶的反例：$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p^n \to 0$ 对每个 n 正合，对 n 取极限得到 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_p \to 0$，不再满。

定理 **6.6** (原书 1.5.N，完备化时会用)**.** 若 $0 \to A_n \to B_n \to C_n \to 0$ 是模的逆系统，每层正合，且 $A_{n+1} \twoheadrightarrow A_n$ 满，则 $0 \to \lim A_n \to \lim B_n \to \lim C_n \to 0$ 正合。

6.8 导出函子（预告）

左正合函子与长正合列

短正合列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 经左正合函子 F 得到 $0 \to FM' \to FM \to FM''$。在良好情形下，该列可自然延长为

$$0 \to FM' \to FM \to FM'' \to R^1F(M') \to R^1F(M) \to \cdots,$$

且 $R^1F(M')$ 仅依赖于 M'。若 $R^1F(M') = 0$，则 $FM \to FM''$ 为满。

此延长即导出函子，见第 23 章。层上同调、Tor、Ext 皆其实例。目前只需记住：左正合性是长正合列的起始段。

7 谱序列（原书 §1.6，选读）

原书建议：初读第一章时略过本节；待真正需要时再读，并完成练习至 1.6.F。以下给出操作说明：不展开谱序列的精确定义，但足以用来证明常用引理。

7.1 双重复形与总复形

定义 **7.1.** 双重复形是一族模 $E^{p,q}$（$p,q\in\mathbb{Z}$），配有向右 $d_{\rightarrow}\colon E^{p,q}\to E^{p+1,q}$ 与向上 $d_{\uparrow}\colon E^{p,q}\to E^{p,q+1}$，满足 $d_{\rightarrow}^2=0$、$d_{\uparrow}^2=0$，并且要么所有小正方形交换，要么全部反交换 $d_{\rightarrow}d_{\uparrow}+d_{\uparrow}d_{\rightarrow}=0$。用 $(-1)^p d_{\uparrow}$ 替换 $d_{\uparrow}$，可把交换情形变成反交换。以下取反交换。

注意：上标 (p,q) 是（列，行），与矩阵惯例相反。

总复形（单复形）$E^\bullet$ 在度数 k 是反对角线直和 $E^k=\bigoplus_i E^{i,k-i}$，微分 $d=d_{\rightarrow}+d_{\uparrow}$。反交换保证 $d^2=0$。总复形的上同调也叫双重复形的上同调。

7.2 页、微分、收敛

向右取向的谱序列是一串表（页）${}_{\rightarrow}E_r^{p,q}$，满足

$$ {}_{\rightarrow}E_0^{p,q}=E^{p,q},\qquad d_r\colon E_r^{p,q}\to E_r^{p-r+1,\,q+r},\qquad E_{r+1}=H(E_r,d_r). $$

视觉上：d_0 向右，d_1 向上，d_2 向左上跳一格，d_3 更斜，……每一步在总复形的次数上仍是 $+1$。

E_0：	各行是复形，$d_0=d_{\rightarrow}$；
E_1：	行的上同调，d_1 由$d_{\uparrow}$ 诱导，变成各列的复形;
E_2：	再取列上同调，d_2 向左上。

$E_r^{p,q}$ 永远是 $E^{p,q}$ 的子商。特别 $E^{p,q}=0\Rightarrow$ 以后各页该格仍为零。

若双重复形在第一象限（$p<0$ 或 $q<0$ 时为零），则对固定 (p,q)，当 r 足够大时 d_r 的进出都落到零格（原书 (1.6.2.2)），于是 $E_r^{p,q}\cong E_{r+1}^{p,q}\cong\cdots=:E_\infty^{p,q}$。

定理 **7.1** (收敛，操作版)**.** 存在 $H^k(E^\bullet)$ 的滤过（原书 *(1.6.2.3)*），其逐级商为 $E_\infty^{p,k-p}$：

$$ E_\infty^{0,k}\ \subset\ (\text{某子对象})\ \subset\ \cdots\ \subset\ H^k(E^\bullet), $$

商依次为 $E_\infty^{1,k-1}$，$E_\infty^{2,k-2}$，…。记忆口诀：更晚的微分指向滤过更深的子对象；箭头头那边是子，箭头尾那边是商。

我们说 ${}_{\rightarrow}E$ 收敛（或 E_2 abut）到 $H^\bullet(E^\bullet)$。滤过只给部分信息，但在下列情形可以读出全部 H^k：只有一个 $E_\infty^{p,k-p}$ 非零（谱序列在某一页沿一行或一列塌缩）；或者在向量空间范畴中只关心维数；或者运气好 $E_2=E_\infty$。

第一象限时，从 E_2 就能读出低次信息：

$$ H^0=E_2^{0,0},\qquad 0\to E_2^{0,1}\to H^1\to E_2^{1,0}\xrightarrow{d_2}E_2^{0,2}\to H^2 $$

正合。

7.3 两个取向

把水平与垂直对调，得到向上取向 ${}_{\uparrow}E$。两套谱序列收敛到同一个 $H^\bullet(E^\bullet)$，但 E_∞ 的格子一般不能逐格同构。

> 谱序列的典型用法
>
> 我们往往不关心总复形的上同调本身。我们用一个方向（容易算出很多零）理解 $H^\bullet$，再用另一个方向把这个信息翻译成我们真正想要的核、余核、同构。过去用手追图证明的引理，现在变成“两套页必须给出同一个答案”。

7.4 样例：蛇引理

交换图见原书 **(1.6.5.1)**（第 67 页）：两行在中段正合，垂直箭头朝上（以符合谱序列的向上取向）。目标是原书 **(1.6.5.2)** 的长正合列

$$0 \to \ker\alpha \to \ker\beta \to \ker\gamma \to \operatorname{coker}\alpha \to \operatorname{coker}\beta \to \operatorname{coker}\gamma \to 0.$$

向右取向：行正合，故 $E_1 = 0$，从而 $E_\infty = 0$，总复形上同调为零。

向上取向：E_1 的两行分别是 $\operatorname{coker}\alpha \to \operatorname{coker}\beta \to \operatorname{coker}\gamma$ 与 $\ker\alpha \to \ker\beta \to \ker\gamma$。因总上同调为零，$E_2$ 除连接 $\ker\gamma$ 与 $\operatorname{coker}\alpha$ 的两项外均须为零，且这两项同构。于是两端正合，且 $\operatorname{coker}(\ker\beta \to \ker\gamma) \cong \ker(\operatorname{coker}\alpha \to \operatorname{coker}\beta)$，此即蛇引理。

7.5 样例：五引理

交换图见原书 **(1.6.6.1)**（第 69 页）：两行正合，外侧四个垂直态射 $\alpha, \beta, \delta, \varepsilon$ 为同构，欲证中间的 γ 为同构。

向右：E_1 仅在两端可能非零，对应于 C 与 H 的总次数上同调为零。向上：E_1 仅在 γ 的核与余核处可能非零，而这两项正是刚才已证为零的总上同调。故 γ 为同构。

观察各格在哪一页稳定，还可得到更精细的陈述：某个同构可减弱为单射，另一个可减弱为满射（练习 1.6.C–D）。谱序列会指出假设可以减弱到何种程度。

不依赖谱序列的弱形式：若 β, δ 单且 α 满，则 γ 单；对偶地，若 β, δ 满且 ε 单，则 γ 满。

7.6 映射锥与长正合列

复形映射 $\mu\colon A^\bullet \to B^\bullet$ 看成两行的双重复形，其总复形叫做映射锥 $C^\bullet$。谱序列给出长正合列

$$\cdots \to H^{i-1}(C) \to H^i(A) \to H^i(B) \to H^i(C) \to H^{i+1}(A) \to \cdots.$$

特别地，μ 诱导上同调同构 $\iff$ 映射锥正合。短正合列 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$ 同样给出定理 1.5.8 的长正合列（练习 1.6.F）。

注 7.1. 精确的 d_r 公式与收敛证明不必现在读。Vakil 指向他自己的短文 [Vak2]。需要记住的只有：谱序列对双重复形函子性，以及“两个取向算同一件事”。

8 对照表

你已经会的	范畴论说法	代数几何里会变成
笛卡尔积 $\{(x,y)\}$	积的泛性质	概形的积（纤维积盖过终对象）
$\alpha(x)=\beta(y)$ 的那些对	纤维积 $X\times_Z Y$	态射的纤维、基变换
$X\to X\times X,\ x\mapsto(x,x)$	对角线	分离性、相等轨迹
空集 / 单点 / 零模	始 / 终 / 零对象	空概形 / $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 或 $\operatorname{Spec}k$ / 零层
$S^{-1}A$、A_f、$A_{\mathfrak{p}}$	强制 S 可逆的始对象	主开集、局部环、茎
双线性 $\rightsquigarrow$ 线性	张量积	仿射纤维积 $=\otimes$
不交并	余积	概形的不交并
单射 / 满射	单态射 / 满态射（小心!）	单态射、有效满
“映射到 X 的方式”	点函子 h_X，Yoneda	S-点，可表函子，模空间
逆极限 $\mathbb{Z}_p$、$A[[x]]$	极限 = 相容族	形式完备化
$\mathbb{Q}=\bigcup\frac{1}{n}\mathbb{Z}$	滤过余极限	茎、层化、归纳极限
自由向量空间	遗忘的左伴随	自由层、层化
$M\otimes N$ 与 $\operatorname{Hom}(N,P)$	Tensor–Hom 伴随	拉回 $\dashv$ 推出
核、余核、正合列	Abel 范畴	层、拟凝聚层的同调
蛇引理、五引理	双重复形谱序列	上同调长正合列

9 原书习题详解

以下对第一章优先习题给出抽象含义、具体构造与完整论证。次优先与可延后的题目列于节末，正文中已有对应例子者不再重复。

9.1 1.2.A–B 始对象与终对象

抽象。始对象由“对每个对象恰有一条出射态射”定义，故任意两个始对象之间各有唯一态射，其合成必须等于恒等，从而它们唯一同构。终对象对偶。

具体。见前文表格与练习 1.2.B。补充一点：**Rings** 中不存在“空环”作为始对象，因为环必须有 1，而 $\mathbb{Z}$ 是由 1 自由生成的环。

9.2 1.2.D–E 局部化的泛性质与存在性

抽象。$A \to S^{-1}A$ 是把 S 变为可逆元的始 A-代数。模版本：$M \to S^{-1}M$ 是把 S 的乘法变为同构的始 A-模映射。

构造。$S^{-1}M$ 的元素为符号 m/s，相等当且仅当存在 $t \in S$ 使 $t(s_2m_1 - s_1m_2) = 0$。加法通分，标量 $(a/s)\cdot(m/t) = (am)/(st)$。结构映射 $m \mapsto m/1$。

泛性质。给 $\alpha\colon M \to N$ 使每个 $s \in S$ 在 N 上可逆。定义 $S^{-1}M \to N$，$m/s \mapsto s^{-1}\alpha(m)$。需验证良定：若 $t(s_2m_1 - s_1m_2) = 0$，则 $t\cdot(s_2\alpha(m_1) - s_1\alpha(m_2)) = 0$，因 t, s_1, s_2 皆可逆，得 $s_1^{-1}\alpha(m_1) = s_2^{-1}\alpha(m_2)$。唯一性：任何这样的映射必须把 $m/1$ 送到 $\alpha(m)$，从而把 m/s 送到 $s^{-1}\alpha(m)$。

数字。$A = \mathbb{Z}$，$S = \{1, 2, 4, 8, \ldots\}$，$M = \mathbb{Z}$。则 $S^{-1}M = \mathbb{Z}[1/2]$。映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ 把 2 送到可逆元（因为 $2 \neq 0$），故唯一经过 $\mathbb{Z}[1/2] \to \mathbb{R}$，$a/2^k \mapsto a/2^k$。映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2$ 把 2 送到 0，不可逆，故不能经过 $\mathbb{Z}[1/2]$。

9.3 1.2.H 张量右正合

见前文命题及 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/2$ 张量的计算。要点：右正合 = 保余核；张量作为左伴随自动保余核。

9.4 1.2.K–L 标量扩张与局部化是张量

1.2.K。环同态 $A \to B$ 使 B 成为 A-模。对 A-模 M，令 $B \otimes_A M$ 带 B-作用 $b'\cdot(b\otimes m) = (b'b)\otimes m$。这给出函子 $\mathbf{Mod}_A \to \mathbf{Mod}_B$。再给 $A \to C$，则 $B \otimes_A C$ 以 $(b_1 \otimes c_1)(b_2 \otimes c_2) = (b_1b_2) \otimes (c_1c_2)$ 成为环。

1.2.L。两边都满足“把 S 变为可逆后的始模”这一泛性质，故 $S^{-1}M \cong S^{-1}A \otimes_A M$。具体映射：$m/s \mapsto (1/s) \otimes m$，逆映射 $(a/s) \otimes m \mapsto (am)/s$。例如 $A = \mathbb{Z}$，$S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，$M = \mathbb{Z}/6$：$S^{-1}M = 0$（因为 $6 \in S$ 把 M 全部消灭），而 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/6 \cong 0$，一致。

9.5 1.2.N 集合的纤维积

见前文命题的完整验证。数字例子：$X = \{1, 2, 3\} \to \{a, b\}$，$Y = \{x, y\} \to \{a, b\}$ 给出三点集 $\{(1, x), (2, x), (3, y)\}$。

9.6 1.2.Q–S Cartesian 塔与对角线–基变换

1.2.Q。抽象：向最外矩形的映射 = 向 V 与向 Y 且在 X 上一致的映射对；向 V 的映射又 = 向 W 与向 X 且在 Z 上一致的映射对。拼起来即外框的泛性质。图见原书 §1.2，第 40 页。

1.2.S。两边作为集合：左边是像在 Y 中重合的对 (x_1, x_2)；右边是像在 Z 中重合、且第三分量落在对角线上的三元组。二者同构。图见原书第 41 页。

9.7 1.2.U 环的纤维余积是张量

见前文定理。补充计算：$k[x]\otimes_k k[y] \cong k[x,y]$，对应 $\mathbb{A}^1 \times_{\operatorname{Spec} k} \mathbb{A}^1 \cong \mathbb{A}^2$。$k[x]/(x^2)\otimes_k k[y]/(y^2) \cong k[x,y]/(x^2,y^2)$，对应两个“无穷小线段”的积，是带幂零的平面原点邻域。

9.8 1.2.Y Yoneda

抽象。自然变换 $h_A \Rightarrow h_{A'}$ 由它在 id_A 上的值完全决定。

证明。唯一可能产生 $A \to A'$ 的集合是 $\operatorname{Mor}(A, A')$。代入 $C = A$，令 $g := i_A(\mathrm{id}_A)$。对任意 $u\colon C \to A$，自然性给出 $i_C(u) = g \circ u$。若各 i_C 可逆，对称得到逆。

具体。在 **Sets** 中取 $A = \{1,2\}$，$A' = \{a,b,c\}$。自然变换 $h_A \Rightarrow h_{A'}$ 相当于指定 $g\colon \{1,2\} \to \{a,b,c\}$，例如 $1 \mapsto a$、$2 \mapsto c$。对测试集 $C = \{*\}$，$\operatorname{Mor}(C, A)$ 有两个元素（选 1 或选 2），i_C 把它们分别送到选 a 与选 c，正是“先取 u，再接 g”。

9.9 1.3.C 集合中极限是相容元组

构造。$\lim A_i = \big\{(a_i) \in \prod_i A_i : F(m)(a_j) = a_k$ 对一切箭头$m\colon j \to k\big\}$。投影为忘掉其余分量。给相容族 $W \to A_i$，唯一的 $W \to \lim$ 是 $w \mapsto \big(g_i(w)\big)_i$。

数字。纤维积是其特例：$\mathcal{I}$ 为 $X \to Z \leftarrow Y$，相容条件恰为 $\alpha(x) = \beta(y)$。p-进整数是另一特例：相容条件为 $a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p^n}$。

9.10 1.3.E–G 滤过余极限与局部化

1.3.E。滤过保证 $\sim$ 传递：若 a_i 与 a_j 在某处相遇，a_j 与 a_k 在另一处相遇，则两个上界再取共同上界，三者在更后相遇。不滤过可失败：两个对象之间没有共同后继时，无法比较来自它们的元素。

1.3.G。整环上 $S^{-1}A = \operatorname{colim}_{s\in S} \frac{1}{s}A$，过渡映射 $\frac{1}{s}A \to \frac{1}{st}A$ 为 $a/s \mapsto (at)/(st)$。元素 a/s 出生在指标 s 处。非整环时改在 A-代数范畴中写 $S^{-1}A = \operatorname{colim}_{s\in S} A_s$。

9.11 1.4.C–E Tensor–Hom 与标量扩张

见前文定理与 $\mathbb{Z}/2$ 的数字例子。标量扩张的单位是 $n \mapsto n \otimes 1$；余单位是 $b \otimes m \mapsto b \cdot m$。具体地，$B = \mathbb{Z}$，$A = \mathbb{Z}/n$，$N = \mathbb{Z}$，$M = \mathbb{Z}/n$：$\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/n$，双射把恒等对应到恒等。

9.12 1.5.C–D 复形范畴与同调函子

抽象。复形的态射是各次分量的交换方阵。核、余核、直和皆分量式进行，故 $\mathbf{Com}(\mathcal{C})$ 继承 Abel 结构。同调 H^i 把交换方阵送到诱导的 $H^i(A) \to H^i(B)$：闭链送到闭链（因 $dB \circ f = f \circ dA$），边缘送到边缘。

具体。取 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ 视为集中在次数 $0,1$ 的复形。乘以 3 的自态射诱导 $H^0 = 0 \to 0$、$H^1 = \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{\times 3 = \times 1} \mathbb{Z}/2$，即恒等。乘以 2 的自态射诱导 H^1 上的零映射。

9.13 1.5.G 局部化正合，$\otimes$ 右正合，Hom 左正合

局部化正合。用具体构造：单性——若 $m/s = 0$，则某 t 使 $tm = 0$，故 m 在局部化前已被 S 消灭，来自核；满性——n/s 是 $n/1$ 的像再除以 s。因滤过余极限正合，亦可把局部化写成余极限后引用 1.5.L。

$\mathrm{Hom}(M,-)$ 左正合。$0\to A\to B\to C$ 正合意味着 $A\to B$ 是核。给 $M\to A$ 使复合 $M\to B$ 为零，则由核的泛性质唯一经过 A。具体反例说明它不必右正合：$0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 2}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\to 0$ 施以 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2,-)$，得到 $0\to 0\to 0\to\mathbb{Z}/2$，最后一项不是零，故不保余核。

9.14 1.5.I FHHF

抽象。右正合函子把同调“往外推”：$FH\to HF$；左正合把同调“往里收”：$HF\to FH$；正合则二者互逆。

构造（右正合）。由 $C^i\to C^{i+1}\to\operatorname{coker}d^i\to 0$ 得 $F(\operatorname{coker}d^i)\cong\operatorname{coker}Fd^i$。由 $0\to\operatorname{im}d^i\to C^{i+1}\to\operatorname{coker}d^i\to 0$ 得满射 $F(\operatorname{im}d^i)\twoheadrightarrow\operatorname{im}Fd^i$。再由 $0\to H^i\to\operatorname{coker}d^{i-1}\to\operatorname{im}d^i\to 0$ 得 $FH^i\to H^iF$。

特例。$F=(-)\otimes N$。若 N 平坦则 F 正合，同调与张量交换。$N=S^{-1}A$ 平坦，故 $(H^i(C))_f\cong H^i(C_f)$。

9.15 次优先与可延后

次优先：1.1.B（Aut，见正文）；1.1.C–D（二次对偶与骨架等价，见正文定理）；1.2.F（局部化与有限积交换、与无限积不必）；1.2.G（$\mathbb{Z}/10\otimes\mathbb{Z}/12$，见正文）；1.2.W（单态射 $\iff$ 对角线为同构：集合中即 $X\to X\times_Y X$，$x\mapsto(x,x)$ 为双射，当且仅当 π 单）；1.3.D（$\mathbb{Q}$ 与并，见正文）；1.4.G–H（群化与局部化伴随，见正文）；1.5.B（Euler：$\sum(-1)^i\dim A^i=\sum(-1)^i\dim H^i$，对短正合列 $0\to k\to k^2\to k\to 0$ 两边都是 0）；1.5.J–L（核与极限交换；滤过余极限正合）。

可延后：1.1.A（群胚）；1.2.Z（完整 Yoneda）；1.4.A–B（自然性与单位余单位）；§1.6 全部，待第 18 或 23 章时做 1.6.A–F。

10 小结与后续

10.1 自检

合上文本，试回答下列问题：

1. 用泛性质证明：积（若存在）在唯一同构下唯一。你是否真的用了两次泛性质比较 $f \circ g$ 与 id？
2. **Rings** 的始对象和终对象是什么？为什么 $\mathbb{Z} \to A$ 只有一条？
3. 用一句话说清：$S^{-1}A$ 的泛性质；并解释为何从 A_f 出发的环同态 $=$ 把 f 送到可逆元的 A-代数。
4. 为什么 $\otimes$ 右正合却一般不正合？举一个具体的 $\mathbb{Z}$-模反例。
5. 在 **Sets** 中写出 $X \times_Z Y$ 的元素。解释为何这是“沿 $Y \to Z$ 拉回 $X \to Z$ 这个族”。
6. Yoneda：自然变换 $h_A \Rightarrow h_{A'}$ 如何产生 $A \to A'$？为什么看 id_A 就够了？
7. 极限的元素 vs 余极限的元素，各用一句话。
8. 为什么 $\mathrm{Hom}(N, -)$ 左正合、$\otimes N$ 右正合？此事如何由伴随立即推出？
9. Abel 范畴里，$0 \to A \to B \to 0$ 正合意味着什么？短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 意味着什么？
10. （选做）谱序列为什么能证明蛇引理？两个取向各自贡献了什么信息？

若以上问题能独立作答，则第一章的语言已经可用。细节可随时查阅本文；泛性质的论证模式则应当能独立复述。

10.2 第二章：层

范畴论给出语言；层给出几何对象上的函数。第二章将立即使用本章的工具：

- 预层是反变函子 $\mathcal{O}(X)^{\mathrm{op}} \to$ **Sets**（或 **Ab**、**Rings**）。
- 层是满足粘接公理的预层。层化是遗忘函子（层 $\to$ 预层）的左伴随——又一个“遗忘的左伴随”模式。
- 茎是滤过余极限，因而取茎正合。
- Abel 群层构成 Abel 范畴：核、余核可以在茎上计算，因为“单、满、正合都是茎上的性质”。
- 逆像 π^{-1} 左伴随于直像 π_*。

读第 2 章时，每遇到一个新构造，先问：它的泛性质是什么？它是哪个遗忘函子的左伴随？它保极限还是保余极限？

10.3 阅读顺序

- 初读：§1–5，略过谱序列。
- 习题：先自行完成，必要时查阅 §9 的提示。
- 第 3–4 章（仿射概形、结构层）之前，宜复习纤维积、局部化与 Yoneda。
- 第 10–11 章（纤维积、分离与本征）之前，重做 1.2.Q–S 并复习对角线。
- 第 18 或 23 章之前，阅读 §7 并完成 1.6.E–F。